KNIHA · 9 MODULŮ

Bible ortodontisty 2.0

9 modulů od diagnostiky po dokončení, s komentovanými klinickými případy. Uspořádáno podle typu případu: abyste ji mohli otevřít i mezi dvěma pacienty.

Obsah

Modul 01 · Základy a 6 klíčů okluze

Modul 02 · Komplexní diagnostika

Modul 03 · Klinické plánování: od seznamu problémů k mechanice

Modul 04 · Management prostoru: IPR, expanze, extrakce a kotvení miniimplantáty

Modul 05 · Sagitální problémy: II. a III. třída

Modul 06 · Vertikální a transverzální problémy

Modul 07 · Doplňkové mechaniky

Modul 08 · Dokončení a stabilita

Modul 09 · Komentované klinické případy

Jak tuto knihu používat?

> *Nemusíte ji číst od začátku do konce. Když máte případ před sebou, otevřete příslušný modul: na co se dívat, jaké máte možnosti a kdy kterou zvolit.*

1. **Modul 01 a 02** — základy a pořadí diagnostiky si přečtěte jednou celé.
2. **Modul 03** — u každého nového případu podle něj sestavte seznam problémů a pořadí mechaniky.
3. **Modul 04–08** — podle typu případu jděte rovnou do příslušné kapitoly.
4. **Modul 09** — porovnejte svá rozhodnutí s komentovanými případy.

Používejte společně

120+ vizuálních map shrnuje každé téma na jedné straně a odkáže vás na příslušný modul této knihy.

MODUL 01

Základy a 6 klíčů okluze

Definuje cílovou okluzi a shrnuje logiku síly, která zub do této polohy přivede. Společný jazyk dříve, než přejdete k diagnostice a volbě mechaniky.

> *Cíl tohoto modulu je jediný: abyste u křesla rychle odpověděli na otázku «co je v těchto ústech špatně, jak vypadá ideál a jaká síla zuby do této polohy přesune?». Každá kapitola je navržena jako kontrolní nástroj.*

1. Jazyk okluze: Angleova klasifikace, vztah špičáků a základní míry

Angleova klasifikace vychází ze vztahu meziobukálního hrbolku horního prvního moláru k bukální rýze dolního prvního moláru. Sama o sobě nestačí: vztah špičáků, overjet, overbite, střední čáru a transverzální vztah je třeba zaznamenat společně.

TŘÍDA	MOLÁROVÝ VZTAH	ČASTÉ PRŮVODNÍ NÁLEZY
I. třída	Meziobukální hrbolek horní 6 v bukální rýze dolní 6	Problém je obvykle stěsnání, diastema, vertikální nebo transverzální rovina
II. třída, 1. oddělení	Dolní molár distálně vůči hornímu moláru	Zvětšený overjet, proklinované horní řezáky, často inkompetence rtů
II. třída, 2. oddělení	Dolní molár distálně vůči hornímu moláru	Retroklinované horní centrální řezáky, labiálně skloněné laterální řezáky, hluboký skus
III. třída	Dolní molár meziálně vůči hornímu moláru	Zmenšený nebo negativní overjet, frontální zkřížený skus, dentoalveolární kompenzace dolních řezáků

Vztah špičáků

- **I. třída:** hrot horního špičáku v embrazuře mezi dolním špičákem a dolním prvním premolárem.
- **II. třída:** horní špičák meziálně od této embrazury.
- **III. třída:** horní špičák distálně od této embrazury.
- Zaznamenávejte jako celou / poloviční jednotku, pravou a levou stranu zvlášť.

Standard záznamu

- **Overjet:** v mm, měřeno od nejlabiálněji postaveného horního řezáku.
- **Overbite:** v mm nebo jako podíl překryté korunky dolního řezáku.
- **Střední čára:** horní a dolní, každá zvlášť vůči střední čáře obličeje.
- **Transverzálně:** laterální zkřížený skus (jednostranný / oboustranný), nůžkový skus.

TERMÍN	KLINICKÁ DEFINICE	CO ZAZNAMENAT
Otevřený skus	Při skusu chybí vertikální kontakt mezi řezáky	Frontální / laterální; dentální, nebo skeletální; je přítomen zlozvyk?
Hluboký skus	Zvětšený overbite; dolní řezáky z velké části překryté	Je přítomen traumatický kontakt s patrem? Hloubka Speeovy křivky
Frontální zkřížený skus	Jeden nebo více horních řezáků lingválně od dolních	Lze dosáhnout postavení hrana na hranu (funkční posun)?
Laterální zkřížený skus	Horní bukální hrbolky v distálním úseku v centrální fose dolních zubů nebo lingválně od ní	Kontrolujte zvlášť v centrální relaci a v maximální interkuspidaci
Nůžkový skus	Palatinální hrbolek horního distálního zubu bukálně od dolního zubu	Většinou jediný zub; je přítomna extruze?

Častá chyba

Odečíst molárový vztah jen na jedné straně a zapsat «II. třída». Pokud se pravý a levý molár a pravý a levý špičák nezaznamenají zvlášť, asymetrické případy a posuny střední čáry při plánování uniknou.

Častá chyba

Hodnotit molárový vztah podle horní 6, která je meziálně rotovaná nebo meziálně putovala. Předčasná ztráta dočasného zubu a rotace moláru mohou vztah ukázat jako výraznější II. třídu, než skutečně je; nejprve zhodnoťte rotaci a putování.

2. Andrewsových 6 klíčů okluze

Šest klíčů jsou společné znaky odvozené z neléčených ideálních okluzí. Jejich klinické využití: cíl dokončení, logika umístění zámků a kontrolní seznam na konci léčby.

#	KLÍČ	CO BYSTE MĚLI VIDĚT	KDYŽ JE NARUŠEN
1	**Molárový vztah**	Meziobukální hrbolek horní 6 v bukální rýze dolní 6; distální plocha distobukálního hrbolku horní 6 se dotýká meziální plochy meziobukálního hrbolku dolní 7	I když molár vypadá jako I. třída, interkuspidace plně nedosedá
2	**Angulace korunky (tip)**	Gingiválním část korunky je distálněji než okluzální část; korunky jsou tedy skloněné meziálně	Špičák a premoláry za sebou nezaujímají dostatek místa; frontálně trpí estetika a kontakty

#	KLÍČ	CO BYSTE MĚLI VIDĚT	KDYŽ JE NARUŠEN
3	**Inklinace korunky (torque)**	Pozitivní torque korunky u horních řezáků; u dolních distálních zubů se lingvální sklon korunky postupně zvětšuje	Zůstanou-li horní řezáky strmé, distální I. třída nedosedne, overjet a overbite se naruší
4	**Žádné rotace**	Každý zub orientovaný podle tvaru oblouku	Rotovaný molár nebo premolár zabírá více místa než normálně
5	**Těsné kontakty**	Kontaktní body uzavřené, žádná diastema	Mezery připravují půdu pro recidivu a zachytávání potravy
6	**Plochá nebo mírná Speeova křivka**	Okluzní rovina plochá nebo jen velmi mírně zakřivená	Hluboká Speeova křivka nenechá místo pro horní zuby; provází ji zvětšený overbite

KONTROLA 6 KLÍČŮ PŘED DOKONČENÍM (OBĚ STRANY)

- [ ] Molárový vztah vpravo i vlevo dosedá; je přítomen kontakt distálního hrbolku.
- [ ] Vztah špičáků I. třídy; špičákové vedení funguje.
- [ ] Paralelismus kořenů na OPG je přijatelný (zejména v sousedství extrakčních mezer).
- [ ] Torque horních řezáků udrží overjet a overbite v normálních mezích.
- [ ] Nezůstaly žádné rotace (okluzním zrcátkem, pohled kolmo na tvar oblouku).
- [ ] Všechny kontakty uzavřené; po elastickém řetízku se mezery znovu neotevřely.
- [ ] Speeova křivka vyrovnaná; okluzní kontakt dolních distálních zubů úplný.

Praktický tip

Šest klíčů má své pořadí: nejsou-li torque a angulace správné, okluze nedosedne, i když je molárový vztah «I. třída». Při dokončení zkontrolujte nejprve klíče 2 a 3, potom klíč 1.

Častá chyba

Používat šest klíčů jako absolutní cíl. Pokud se skeletální nesoulad léčí kamufláží (např. retroklinované dolní řezáky při kamufláži III. třídy), od některých klíčů se vědomě odchylujeme. Cíl stanovte podle konkrétního případu.

3. Prořezávání zubů a vývoj: kdy zpozornět?

Doba prořezávání se mezi jedinci liší v širokém rozmezí. Důležitější než přesný věk je **pořadí** a **symetrie**: pokud se zub neprořezává, přestože od prořezání jeho protějšku na druhé straně uplynula výrazná doba, pátrejte po příčině.

STÁLÝ ZUB	PŘIBLIŽNÉ OBDOBÍ PROŘEZÁNÍ	KLINICKÝ BOD POZORNOSTI
První moláry, dolní centrální řezáky	6–7 let	Ektopické prořezávání horní 6 a resorpce kořene dočasné 5
Horní centrální řezáky, dolní laterální řezáky	7–8 let	Opožděné prořezání při nadpočetném zubu nebo po traumatu
Horní laterální řezáky	8–9 let	Vrozená ageneze, malý (čípkovitý) laterální řezák
Dolní špičáky	9–10 let	Labiální prořezání při stěsnání
Premoláry	10–12 let	Vrozená ageneze (zejména dolní 5), ankylotický dočasný molár
Horní špičáky	11–12 let	Palatinální retence, resorpce kořene sousedního laterálního řezáku
Druhé moláry	12–13 let	Zaklínění meziálně skloněné dolní 7

Dítě 10 let a starší: je horní špičák hmatný v bukálním sulku?

↓

Ano → S velkou pravděpodobností je na dráze prořezávání. Sledujte symetrii a sklon laterálního řezáku.

Ne → Na OPG zhodnoťte polohu špičáku a jeho vztah ke kořeni laterálního řezáku; v případě potřeby naplánujte pokročilé zobrazení a možnosti časné intervence.

NORMÁLNÍ V DOČASNÉM CHRUPU

- Mezery mezi řezáky (fyziologická diastemata)
- Opičí mezery (primate spaces)
- Rovná terminální rovina nebo meziální schod

VYŽADUJE SLEDOVÁNÍ NEBO INTERVENCI

- Úplná absence mezer v dočasném chrupu (riziko pozdějšího stěsnání)
- Distální schod (sklon ke II. třídě)
- Zkřížený skus s funkčním posunem
- Předčasná ztráta dočasného moláru (rozhodnutí o udržovači místa)

PŘI KAŽDÉ KONTROLE U SMÍŠENÉHO CHRUPU

- [ ] Je pořadí prořezávání symetrické?
- [ ] Zůstává dočasný zub v ústech déle, než by měl (perzistující dočasný zub)?
- [ ] Je přítomen dočasný molár, který vypadá «zanořený» pod úrovní sousedů (podezření na ankylózu)?
- [ ] Palpace špičáku (od 10 let)
- [ ] Zlozvyky jako cucání palce, interpozice jazyka, ústní dýchání
- [ ] Funkční posun: rozdíl mezi centrální relací a maximální interkuspidací

Častá chyba

Říct «špičák se ještě neprořezal, počkáme» a odložit OPG. Časná diagnóza palatinálně uloženého špičáku zvyšuje šanci jednoduchých intervencí, jako je extrakce dočasného špičáku, a resorpce kořene laterálního řezáku může postupovat nepozorovaně. Podrobnosti: Průvodce 4 · Trauma a ankylóza a Modul 04.

4. Základ biomechaniky: síla, moment a typy pohybu zubu

Každý pohyb zubu promýšlejte pomocí tří pojmů: **centrum rezistence**, **síla** a **moment**. Protože zámek je na korunce, síla působí téměř vždy mimo centrum rezistence; proto samotná síla zub překlápí.

Centrum rezistence

Bod, který se chová jako «těžiště» zubu. U jednokořenového zubu leží v kořeni; udává se mezi zhruba třetinou a polovinou délky kořene od alveolárního hřebene směrem k apexu. U pacienta se ztrátou kosti se posouvá apikálně.

Moment

Síla × kolmá vzdálenost od centra rezistence. Čím dále síla působí, tím větší je překlápěcí účinek. Interakce zámku a oblouku (torque, angulace) vytváří protimoment.

TYP POHYBU	CENTRUM ROTACE	POMĚR MOMENT / SÍLA	KLINICKÝ PŘÍKLAD
Nekontrolovaný tipping	Těsně apikálně od centra rezistence; kořen jde opačným směrem	Nulový nebo velmi nízký	Retrakce řezáků na kulatém oblouku, pružina snímacího aparátu
Kontrolovaný tipping	V apexu nebo blízko něj	Nízký–střední	Retrakce proklinovaných horních řezáků, apex zůstává na místě
Translace (posun celého zubu)	V nekonečnu; korunka a kořen společně	Odpovídá síle procházející centrem rezistence	Distalizace špičáku do extrakční mezery, uzávěr mezer na hranatém oblouku
Pohyb kořene (torque)	Na hrotu korunky nebo blízko něj	Vysoký	Palatinální torque kořenů retroklinovaných centrálních řezáků, paralelizace kořenů
Rotace	Kolem dlouhé osy	Dvojice sil	Rotovaný premolár, korekce jednostrannou ligaturou
Intruze / extruze	—	Síla podél dlouhé osy	Intruze řezáků při hlubokém skusu; při otevřeném skusu opatrná extruze

1. **Zapište cílový pohyb:** «Má tento zub tipovat, posunout se jako celek, nebo se má pohnout kořen?»
2. **Označte centrum rezistence:** pokud se snížila kostní opora, uvažujte apikálněji.
3. **Nakreslete nositelku síly:** po které straně centra rezistence prochází? Kterým směrem zub překlopí?
4. **Zvolte protimoment:** hranatý oblouk, torque, kořenová pružina nebo silové rameno, které přesune bod působení síly apikálně.
5. **Počítejte s reakcí:** každá síla má stejně velkou a opačnou reakci, která působí na kotevní jednotku (Modul 04).

LEHKÁ A KONTINUÁLNÍ SÍLA	VELKÁ SÍLA
• Pravidelnější buněčná remodelace • Menší riziko hyalinizace • Lepší komfort pacienta • Lépe kontrolované riziko resorpce kořene	• Hyalinizovaná zóna a opožděný pohyb • Větší ztráta kotvení • Větší bolest a pohyblivost • Pohyb zubu neurychlí

Častá chyba

Zvyšovat sílu, protože se zub pohybuje pomalu. Velká síla pohyb většinou neurychlí; zvyšuje riziko hyalinizace, ztráty kotvení a resorpce kořene. Nejprve zkontrolujte tření, vůli mezi obloukem a slotem a okluzní překážku.

Častá chyba

U dospělého s parodontální ztrátou kosti používat stejnou logiku sil jako u mladého pacienta. Protože se centrum rezistence posouvá apikálně, stejná síla vyvolá mnohem větší tipping a extruzi; sílu snižte a posilte kontrolu momentu.

5. Preskripce zámků, slot a umístění

Předprogramované zámky (straight-wire) přenášejí hodnoty torque, angulace a in-out do báze zámku a do slotu. Tato informace se však na zub přenese jen tehdy, je-li **zámek umístěn na správné místo** a použije-li se **oblouk, který slot vyplní**.

INFORMACE	ODKUD JI ZÁMEK DÁVÁ	KLINICKÝ ÚČINEK
In-out	Tloušťka báze	Labiolingvální poloha zubu v rámci tvaru oblouku
Angulace (tip)	Meziodistální sklon slotu	Paralelismus kořenů, estetika špičáků a řezáků
Torque	Úhel slotu vůči povrchu	Inklinace korunky; projeví se však jen na hranatém oblouku a při zmenšující se vůli mezi obloukem a slotem
Kontrola rotace	Šířka zámku, offset molárového tubusu	Rotace molárů a premolárů

Velikost slotu

Běžné jsou sloty 0.018 a 0.022 palce. Ocelový oblouk 0.019×0.025 slot 0.022 pro vyjádření torque plně nevyplní; dochází k určité «ztrátě torque». V případě potřeby se torque doplní dodatečným ohybem v oblouku nebo zámkem s jinou variantou torque.

Volba preskripce

Preskripce se liší zejména torque řezáků a angulací špičáků. Ať použijete kteroukoli, držte se jí a varianty torque (vysoký / standardní / nízký) volte vědomě podle případu. Podrobnosti: Průvodce 3 · Atlas ortodontických tubusů.

PŘED NALEPENÍM ZÁMKŮ

- [ ] Určili jste klinickou dlouhou osu korunky a bod FA (střed korunky).
- [ ] U zlomených, abradovaných nebo krátkých korunek je výška upravena podle sousedních zubů.
- [ ] Podívali jste se na sklon kořenů na OPG; angulace zámku směr kořene upraví.
- [ ] Při hlubokém skusu nebudou dolní zámky v okluzním kontaktu; v případě potřeby jsou naplánovány skusové rampy.
- [ ] U rotovaných zubů je poloha zámku zvolena tak, aby rotaci nezvětšila.
- [ ] Torque je zvolen podle případu (např. dolní řezáky při kamufláži III. třídy, horní centrální řezáky u II. třídy, 2. oddělení).
- [ ] Tubusy a molárové zámky jsou na správném zubu a na správné straně (Průvodce 3).

Častá chyba

«Tolerovat» chybu v umístění zámku ohyby oblouku. Přelepit zámek v rané fázi je mnohem rychlejší než se při dokončení potýkat se stovkami ohybů. Na konci nivelizace zkontrolujte paralelismus kořenů na OPG a v případě potřeby zámky přelepte.

6. Oblouky: materiál, průřez a pořadí

MATERIÁL	VLASTNOST	KDY	OMEZENÍ
NiTi (superelastický / tepelně aktivovaný)	Nízká a kontinuální síla, vysoká pružnost, tvarová paměť	Nivelizace a srovnání, korekce rotací	Nelze ohýbat; neudrží tvar oblouku ani mezery

MATERIÁL	VLASTNOST	KDY	OMEZENÍ
TMA (beta-titan)	Rovnováha mezi pružností a ohýbatelností	Ohyby při dokončení, segmentové mechaniky, úprava torque	Vyšší tření; při uzávěru mezer klouzavou mechanikou se nepreferuje
Nerezová ocel	Rigidní, ohýbatelná, nízké tření	Pracovní oblouk, uzávěr mezer, kontrola kotvení a tvaru oblouku	Použitá v rané fázi: velká síla, odlepení zámků

FÁZE	CÍL	TYPICKÝ OBLOUK (PŘÍKLAD SLOTU 0.022)	KRITÉRIUM PŘECHODU
1. Nivelizace a srovnání	Rozvolnit stěsnání a rotace	Kulatý NiTi malého průměru (např. 0.014 / 0.016)	Oblouk pasivní; většina rotací korigována
2. Přechodná fáze	Zbývající rotace, začátek torque	Hranatý NiTi (např. 0.016×0.022, 0.019×0.025)	Vejde do všech zámků bez násilí
3. Pracovní fáze	Uzávěr mezer, sagitální korekce, torque	Hranatá ocel (např. 0.019×0.025)	Mezery uzavřené, molárový vztah a vztah špičáků dosedly
4. Dokončení	Detailní ohyby, dosednutí	TMA nebo lehká ocel; v případě potřeby dosednutí na pleteném oblouku	Kontrola 6 klíčů hotová (Modul 08)

Chystáte se přejít na další oblouk? Je stávající oblouk v každém zámku pasivní?

↓

Ano → Zvětšete o jednu velikost. Před přechodem na hranatou ocel zahajte torque postupně hranatým NiTi.

Ne → Oblouk neměňte. Zkontrolujte zub, který zůstává aktivní, polohu zámku a rotaci; v případě potřeby zámek přelepte.

Častá chyba

Přejít na ocelový pracovní oblouk příliš brzy. Rigidní oblouk nasazený dříve, než se plně vyřeší rotace a výškové rozdíly, vede k odlepení zámků, nežádoucímu torque a bolesti. To, že oblouk «vejde bez násilí», je nejjednodušší test přechodu.

Častá chyba

Myslet si, že se tvar oblouku při výrazném stěsnání na NiTi oblouku udrží sám. NiTi získává místo tím, že řezáky vějířovitě posouvá dopředu; pokud tato proklinace nebyla plánována, je třeba analýzu prostoru provést znovu (Modul 04).

Komentované případy

Případ 1 ZÁKLADNÍ

Pacient: 14 let, dívka. Rovný profil. Molárový vztah vpravo I. třída, vlevo II. třída o poloviční jednotku. Vztah špičáků vpravo I. třída, vlevo II. třída. Overjet 3 mm, overbite 3 mm. Horní střední čára souhlasí se střední čárou obličeje, dolní střední čára posunutá o 2 mm doleva. Při zavírání bez funkčního posunu. Levá horní 6 meziálně rotovaná. Bez zlozvyků.

Otázka: Jak rozlišíte původ II. třídy na levé straně a jaký bude váš první krok?

Komentář: Nejprve rozlište původ: II. třída je jednostranná, bez funkčního posunu a dolní střední čára je posunutá na stejnou stranu. To může ukazovat buď na dentální asymetrii v dolním oblouku směrem doleva, nebo na skeletální asymetrii mandibuly; rozlište je analýzou modelů a obličeje (Modul 02). Meziální rotace levé horní 6 ukazuje molárový vztah jako výraznější II. třídu, než skutečně je; samotná derotace moláru (transpalatinálním obloukem nebo tubusem s offsetem) může vztah částečně upravit. Klíč č. 4 zde přímo ovlivňuje diagnózu. Plán: korigujte rotaci, znovu zhodnoťte vztah a teprve potom rozhodněte o asymetrické mechanice (např. jednostranný intermaxilární tah II. třídy, asymetrické kotvení).

Případ 2

STŘEDNÍ

Pacient: 16 let, chlapec. Molárový vztah i vztah špičáků oboustranně I. třída. Stěsnání 5 mm v horním a 3 mm v dolním oblouku. Horní pravá 2 palatinálně, rotace dolních řezáků. Overjet 2 mm, overbite 4 mm. Nivelizace zahájena obloukem 0.016 NiTi. Ve čtvrtém měsíci chce lékař přejít na ocel 0.019×0.025; oblouk však do zámku horní pravé 2 vejde jen násilím a pacient si stěžuje na bolest.

Otázka: Je výměna oblouku správná? Co byste udělali?

Komentář: Ne. Pokud oblouk vejde do zámku jen násilím, na tomto zubu stále zůstává nevyřešený výškový rozdíl nebo rotace. Nasadit v této fázi rigidní ocel vede k odlepení zámku a k nežádoucím silám. Nejprve zkontrolujte polohu zámku horní pravé 2; ověřte, zda bylo vytvořeno dost místa (v případě potřeby získejte místo otevřenou pružinou). Jako přechodnou fázi použijte hranatý NiTi a na ocel přejděte, až bude oblouk v každém zámku pasivní. Zhodnoťte také Speeovu křivku a výšku dolních zámků s ohledem na prohloubený overbite; před přechodem do fáze pracovního oblouku je třeba sepsat plán vertikální kontroly (Modul 06).

MODUL 02

Komplexní diagnostika

Umožní vám sbírat data v jednom pořadí od anamnézy po kefalometrii; seznam problémů tak bude úplný a plánování bezpečné.

> *Dobrý plán vychází z úplné diagnostiky. Pořadí v tomto modulu je u každého pacienta stejné: **anamnéza** → **extraorální** → **intraorální** → **funkční** → **modely** → **OPG** → **laterální kefalometrie**. Pokud jeden krok vynecháte, v seznamu problémů bude chybět řádek.*

1. Anamnéza: na co se zeptat před zahájením ortodontické léčby

OBLAST	ZEPTEJTE SE	PROČ JE TO DŮLEŽITÉ
Hlavní stížnost	«Co vás nejvíc trápí?» (zapište vlastními slovy pacienta)	Úspěch plánu se posuzuje podle očekávání pacienta
Celkové zdraví	Systémová onemocnění, trvale užívané léky, alergie (zejména na nikl a latex)	Léky a onemocnění ovlivňující kostní metabolismus mohou změnit pohyb zubů a hojení; v případě potřeby to konzultujte s ošetřujícím lékařem
Stav růstu	Nedávný přírůstek výšky, známky puberty, u dívek menarche	Načasování funkční a ortopedické léčby
Zubní anamnéza	Trauma, endodontické ošetření, extrakce, předchozí ortodontická léčba	Riziko resorpce kořene, ankylózy a recidivy (Průvodce 4)
Zlozvyky	Cucání palce, dudlík, interpozice jazyka, okusování nehtů, bruxismus	Otevřený skus a recidiva; kontrola během léčby
Dýchání a spánek	Ústní dýchání, chrápání, anamnéza adenoidních vegetací / mandlí	Může souviset s vertikálním vzorcem a transverzálním zúžením; v případě potřeby odeslání na ORL
TMK	Bolest, zvuky, blokády, omezené otevírání úst	Zaznamenat výchozí stav je nutné z klinického i právního hlediska
Rodinná anamnéza	III. třída u rodičů, chybějící zuby, retinovaný špičák	Prognóza růstu a časná diagnostika

OBLAST	ZEPTEJTE SE	PROČ JE TO DŮLEŽITÉ
Spolupráce a motivace	Kdo léčbu chce: pacient, nebo rodina? Je připraven nosit aparát?	Volba mechanik závislých na spolupráci pacienta

> **Častá chyba**
> Nezaznamenat nálezy na TMK, gingiválním recese, bílé léze a resorpce kořenů přítomné už na začátku. Na konci léčby pak mohou být považovány za «důsledek ortodoncie». Každý nález zapište s datem a vyfoťte.

2. Klinické vyšetření: extraorální, intraorální a funkční

EXTRAORÁLNĚ: ZEPŘEDU A Z PROFILU

POHLED	ZHODNOŤTE	ZAZNAMENEJTE
Zepředu	Symetrie obličeje, vertikální proporce (výška dolní třetiny obličeje), uzávěr rtů	Odchylka brady, napětí rtů (kontrakce m. mentalis)
Úsměv	Viditelnost řezáků, viditelnost gingivy, bukální koridor, sklon okluzní roviny	Viditelnost horního řezáku v klidu a při úsměvu (mm)
Profil	Konvexní / rovný / konkávní; nazolabiální úhel; poloha rtů	Typ profilu, poloha mandibuly, protruze rtů
Střední čáry	Střední čára obličeje a horní a dolní dentální střední čára	Směr odchylky a mm; deviace brady při otevírání úst

INTRAORÁLNĚ

Zuby a tkáně

- Počet zubů, chybějící a nadpočetné zuby
- Kaz, výplně, bílé léze
- Ústní hygiena a zánět gingivy
- Fenotyp gingivy (tenký / silný), recese
- Úpony uzdiček
- Velikost a postura jazyka

Okluze

- Molárový vztah a vztah špičáků, vpravo a vlevo zvlášť
- Overjet a overbite (mm)
- Zkřížený a nůžkový skus
- Střední čáry
- Stěsnání a diastemata
- Hloubka Speeovy křivky

FUNKČNĚ

POŘADÍ FUNKČNÍHO VYŠETŘENÍ

- [ ] Je přítomen posun mezi centrální relací a maximální interkuspidací? Jakým směrem (dopředu / laterálně)?
- [ ] Rozsah otevírání úst a dráha otevírání (deviace / deflexe)
- [ ] Palpace TMK a zvuky; palpace svalů
- [ ] Poloha jazyka při polykání
- [ ] Řeč: interpozice jazyka a sigmatismus
- [ ] Dýchání: jsou rty v klidu zavřené?
- [ ] Vedení a interference při laterálních a protruzních pohybech

Frontální zkřížený skus: dokáže pacient dostat řezáky do postavení hrana na hranu?

↓

Ano → Pravděpodobný funkční posun (pseudo III. třída). Zaznamenejte znovu v centrální relaci; prognóza je obvykle lepší.

Ne → Dentální a/nebo skeletální III. třída. Zhodnoťte kefalometrii, rodinnou anamnézou a stavem růstu (Modul 05).

Častá chyba

Pořizovat všechny záznamy v maximální interkuspidaci. U pacienta s funkčním posunem je skutečný skeletální vztah vidět v centrální relaci; pokud se modely a kefalometrie takto neinterpretují, klasifikace bude chybná.

3. Analýza modelů, analýza prostoru a Boltonova analýza

Analýza modelů (sádrových nebo digitálních) odhalí asymetrii, která v ústech unikne, nesoulad velikosti zubů a skutečnou potřebu místa.

1. **Dostupné místo:** obvod oblouku od meziální plochy prvního moláru k meziální ploše prvního moláru na druhé straně.
2. **Potřebné místo:** součet meziodistálních šířek zubů v tomto úseku.
3. **Rozdíl:** záporný znamená stěsnání, kladný mezery.

4. **Přičtěte další potřeby:** vyrovnání Speeovy křivky, změna polohy řezáků (dopředu / dozadu) a korekce molárového vztahu mění potřebu místa.

5. **U smíšeného chrupu:** velikost neprořezaných špičáků a premolárů odhadněte pomocí predikčních tabulek nebo rentgenu; leeway space zahrňte do plánu.

BOLTONŮV POMĚR	VÝPOČET	KLASICKÝ PRŮMĚR	INTERPRETACE
Frontální	Součet 6 dolních frontálních zubů ÷ součet 6 horních frontálních zubů × 100	přibližně 77,2 %	Nad průměrem: nadbytek dolních frontálních zubů nebo nedostatek horních (např. malé horní laterální řezáky). Pod průměrem: nadbytek horních frontálních nebo nedostatek dolních frontálních zubů.
Celkový	Součet 12 dolních zubů ÷ součet 12 horních zubů × 100	přibližně 91,3 %	Při nesouladu v distálním úseku nemusí molárový vztah a vztah špičáků dosednout současně

Praktický tip

Boltonův nesoulad se nejčastěji týká horních laterálních řezáků. Je-li přítomen malý (čípkovitý) laterální řezák, jde o nedostatek horních frontálních zubů: řešením může být IPR v dolním oblouku, restaurativní zvětšení horního laterálního řezáku nebo obojí. Rozhodněte na začátku léčby společně s ošetřujícím zubním lékařem.

KONTROLA NA MODELECH

- [ ] Tvar a symetrie oblouku (poloha pravého / levého moláru a špičáku)
- [ ] Transverzální vztah: odpovídá si skus distálních zubů a šířka oblouků?
- [ ] Rotace a sklony
- [ ] Hloubka Speeovy křivky
- [ ] Bolton frontální a celkový
- [ ] Anomálie tvaru zubů (čípkovitý laterální řezák, abradované řezáky)
- [ ] Hloubka a tvar patrové klenby

> **Častá chyba**
>
> Nechat Boltonovu analýzu na konec. Pokud se nesoulad zjistí až na konci léčby, buď zůstane zvětšený overjet, nebo vztah špičáků nedosedne. Analýzu proveďte na začátku a řešení (IPR, výplň, akceptace) zapište do plánu.

4. OPG: systematické pořadí čtení

OPG je celkový screening všech dentoalveolárních struktur před ortodontickým plánováním. Čtěte ho pokaždé v tomtéž pořadí; tak se nezaseknete na jednom «zajímavém» nálezu a nevynecháte ostatní. Podrobný jednostránkový kontrolní formulář: Nástroj 1 · Kontrolní seznam OPG bez opomenutí.

POŘADÍ	OBLAST	NA CO SE DÍVAT
1	**Kvalita snímku**	Polohování pacienta, distorze, tvar okluzní roviny; je přítomna oblast, kterou nelze hodnotit?
2	**Kostní struktury a kondyly**	Tvar a symetrie kondylů, rozdíl výšky ramen, maxilární sinusy
3	**Počet zubů**	Chybějící, nadpočetné zuby; spočítejte všechny zuby s očíslováním
4	**Prořezávání a poloha**	Retinované nebo ektopické zuby, poloha špičáků, dráha prořezávání, stupeň vývoje kořenů
5	**Kořeny**	Délka a tvar kořenů, resorpce, dilacerace, krátké kořeny
6	**Periapikálně a parodontálně**	Léze, úroveň kosti, furkace
7	**Dočasné zuby**	Resorpce kořenů, podezření na ankylózu, stav nástupce
8	**Třetí moláry**	Přítomnost, poloha, stupeň vývoje
9	**Ostatní nálezy**	Cysta, opacita a cokoli neobvyklého; v případě potřeby další vyšetření a odeslání

> **Častá chyba**
>
> Zahájit léčbu bez zhodnocení délky kořenů a resorpce kořenů na OPG. Jsou-li na začátku přítomny krátké kořeny nebo resorpce, mění se plán sil, délka léčby i informování pacienta; tento nález je nutné zaznamenat s datem.

> **Častá chyba**
>
> Považovat OPG za měřicí nástroj. Angulace kořenů a vzdálenosti jsou podle oblasti zkreslené. Při lokalizaci retinovaného špičáku a podezření na resorpci kořene může být nutné doplňkové zobrazení.

5. Laterální kefalometrie: Steiner, Wits a vertikální vzorec

Kefalometrie sama diagnózu nestanoví; to, co vidíte při klinickém vyšetření, **potvrdí**, nebo **zpochybní**. Hodnoty interpretujte vždy společně s analýzou obličeje.

MĚŘENÍ	KLASICKÝ PRŮMĚR	CO VYPOVÍDÁ	POZOR
SNA	přibližně 82°	Sagitální poloha maxily vůči lební bázi	Sklon roviny S-N a poloha bodu N hodnotu ovlivňují
SNB	přibližně 80°	Sagitální poloha mandibuly	Posteriorní rotace mandibuly SNB snižuje
ANB	přibližně 2° ± 2	Sagitální vztah čelistí	Ovlivněn rotací a polohou N; porovnejte s Wits
Wits (AO–BO)	u mužů přibližně −1 mm, u žen přibližně 0 mm	Vztah čelistí vůči okluzní rovině	Sklon okluzní roviny hodnotu mění; okluzní rovinu kreslete pečlivě
FMA	přibližně 25°	Sklon mandibulární roviny k frankfurtské horizontále; vertikální vzorec	Jsou-li porion a orbitale nejasné, ověřte pomocí SN-GoMe
SN-GoMe	přibližně 32°	Sklon mandibulární roviny k lební bázi	U pacientů s odlišným sklonem S-N čtěte společně s FMA
U1-SN	přibližně 103°	Sklon horního řezáku	Není nezávislý na poloze čelisti; interpretujte se sagitálním vztahem
IMPA	přibližně 90°	Sklon dolního řezáku k mandibulární rovině	U pacienta s vysokým úhlem může normální hodnota působit jinak; ukazuje dentoalveolární kompenzaci

ANB A WITS SE SHODUJÍ

- Obě měření stejným směrem: sagitální diagnóza je s velkou pravděpodobností správná.
- Souhlasí-li i s klinickým profilem, rozhodněte o skeletálním vztahu s jistotou.

ANB A WITS SI ODPORUJÍ

- ANB může ovlivňovat délka lební báze, poloha N nebo rotace.
- Wits může ovlivňovat sklon okluzní roviny.
- Rozhodněte podle profilu, měkkých tkání a modelů.

VERTIKÁLNÍ VZOREC	NA KEFALOGRAMU	KLINICKY	VLIV NA MECHANIKU
Hypodivergentní (nízký úhel)	FMA a SN-GoMe výrazně pod průměrem	Krátká dolní třetina obličeje, silné žvýkací svaly, sklon k hlubokému skusu	Extruze je relativně tolerována; intruze a uzávěr mezer jsou obtížnější
Normodivergentní	Kolem průměru	Vyvážené proporce obličeje	Standardní mechanika
Hyperdivergentní (vysoký úhel)	FMA a SN-GoMe výrazně nad průměrem	Dlouhá dolní třetina obličeje, inkompetence rtů, sklon k otevřenému skusu	Vyhněte se extruzi molárů; prioritou je vertikální kontrola; intermaxilární tahy II. třídy opatrně

PŘED KEFALOMETRICKÝM ZÁKRESEM

- [ ] Snímek pořízen v přirozené poloze hlavy nebo s frankfurtskou horizontálou rovnoběžnou s podlahou.
- [ ] Zuby v maximální interkuspidaci (případný funkční posun poznamenán).
- [ ] Rty v klidové poloze.
- [ ] U dvojitých kontur (oboustranný dolní okraj mandibuly) zakreslen průměr.
- [ ] Každý bod označujte stejnou osobou a stejnou metodou; u kontrolních snímků použijte stejnou metodu.

Častá chyba

Rozhodovat podle jediného čísla: «ANB 5°, tedy skeletální II. třída». Rotovaná S-N, dlouhá lební báze nebo hyperdivergentní vzorec mohou ANB zkreslit. Nerozhodujte, pokud spolu nesouhlasí alespoň dvě sagitální měření a analýza obličeje.

6. Od diagnózy k problému: nálezy v jedné tabulce

Všechna data uspořádejte do tří rovin a čtyř vrstev. Tato tabulka je surovinou pro seznam problémů z Modulu 03.

ROVINA	SKELETÁLNÍ	DENTOALVEOLÁRNÍ	MĚKKÉ TKÁNĚ	FUNKCE
Sagitální	ANB, Wits, SNA, SNB	Molárový vztah / vztah špičáků, overjet, sklony řezáků	Profil, poloha rtů	Posun dopředu
Vertikální	FMA, SN-GoMe	Overbite, Speeova křivka, otevřený skus	Výška dolní třetiny obličeje, uzávěr rtů, viditelnost gingivy	Interpozice jazyka, dýchání
Transverzální	Šířka maxily, asymetrie	Zkřížený skus, střední čára, šířka oblouku	Bukální koridor, odchylka brady	Laterální posun

> **Praktický tip**
>
> Do každé buňky tabulky napište alespoň «normální». Prázdná buňka znamená oblast, na kterou jste se nepodívali. Pod tabulku si navíc poznamenejte řádky: estetika, parodontální stav, chybějící zuby a spolupráce pacienta.

Komentované případy

Případ 1

STŘEDNÍ

Pacient: 12 let, chlapec. Hlavní stížnost: «dolní zuby mi vystupují dopředu». Profil mírně konkávní. Frontální zkřížený skus: horní centrální řezáky lingválně od dolních, overjet −1 mm, overbite 2 mm. Pacient dokáže řezáky dostat do postavení hrana na hranu; v centrální relaci je molárový vztah blízký I. třídě, v maximální interkuspidaci III. třída. ANB 1°, Wits −2 mm. Otec III. třídu nemá. Horní laterální řezáky retroklinované.

Otázka: Jde u tohoto pacienta o skeletální III. třídu? Jak byste měli záznamy interpretovat?

Komentář: Nálezy ukazují na výrazný funkční posun: pacient dosáhne postavení hrana na hranu, v centrální relaci je molár blízko I. třídy a sagitální hodnoty jsou mírně hraniční. Rodinná anamnéza je negativní. Tento obraz odpovídá pseudo III. třídě; ujistěte se však, že kefalometrie a modely byly interpretovány v centrální relaci. Hlavním problémem mohou být retroklinované horní řezáky a frontální interference. Plánem je obvykle protrakce horních řezáků a odstranění posunu. Protože jde o rostoucího pacienta, sledujte růst mandibuly během pubertálního růstového spurtu; objeví-li se sklon ke III. třídě, plán přehodnoťte (Modul 05).

Případ 2 POKROČILÝ

Pacientka: 24 let, žena. Hlavní stížnost: «zuby mám vpředu a nedokážu zavřít rty». Profil konvexní, výška dolní třetiny obličeje zvětšená, rty v klidu od sebe. Molárový vztah oboustranně II. třída o poloviční jednotku. Overjet 6 mm, overbite 0 mm (hrana na hranu). ANB 6°, Wits +1 mm. FMA výrazně nad průměrem, SN-GoMe rovněž vysoký. Dolní řezáky proklinované (IMPA nad průměrem). Na OPG podezření na krátké kořeny horních centrálních řezáků. Tenký fenotyp gingivy v dolním frontálním úseku.

Otázka: Co vypovídá rozdíl mezi ANB a Wits? Jaké by měly být první tři řádky seznamu problémů?

Komentář: Zatímco ANB ukazuje výraznou II. třídu, Wits je blízko normy. Vysokoúhlový vzorec a posteriorní rotace mandibuly mohly ANB zvětšit; Wits navíc ovlivňuje sklon okluzní roviny. Část sagitálního skeletálního rozdílu má tedy fakticky **vertikální** původ. Horní řádky seznamu problémů: (1) hyperdivergentní vertikální vzorec a inkompetence rtů, (2) dentoalveolární protruze a zvětšený overjet, (3) parodontální riziko (tenký fenotyp, proklinované dolní řezáky) a podezření na krátké kořeny horních centrálních řezáků. Stav kořenů je třeba upřesnit pokročilým zobrazením a pacientce vysvětlit před léčbou. V popředí je vertikální kontrola a retrakce řezáků; vyhněte se mechanikám, které extrudují moláry. Rozhodnutí mezi kamufláží a chirurgickým řešením se probírá v Modulu 03.

MODUL 03

Klinické plánování: od seznamu problémů k mechanice

Převádí diagnostická data na prioritizované cíle a cíle na posloupný mechanický plán. Odpovídá na otázku «co, v jakém pořadí a proč» dříve, než nalepíte zámky.

> *Chyby v plánování léčbu prodlužují nejvíce. Postup v tomto modulu je u každého případu stejný:* ***seznam problémů → priorita → načasování → strategie (kamufláž / chirurgie / ortopedie) → VTO → pořadí mechanik → kontrola rizik****. Vyplnitelná šablona: Nástroj 4 · Klinický plánovač ve 4 krocích.*

1. Seznam problémů: rozdělit diagnózu do řádků

S využitím tabulky z Modulu 02 zapište každý problém na samostatný řádek. Každý řádek musí obsahovat tři informace: **rovinu**, **původ** (skeletální / dentoalveolární / měkké tkáně / funkce) a **dopad na pacienta**.

KATEGORIE	PŘÍKLAD ŘÁDKU PROBLÉMU
Stížnost pacienta	«Horní zuby mi trčí dopředu, nemůžu se usmívat»
Obličej a estetika	Konvexní profil, inkompetence rtů v klidu, zvětšená viditelnost gingivy
Sagitálně	Skeletální II. třída (retruze mandibuly), overjet 8 mm
Vertikálně	Hypodivergentní vzorec, hluboký skus, hluboká Speeova křivka
Transverzálně	Jednostranný laterální zkřížený skus, funkční laterální posun
Uvnitř oblouku	Stěsnání 4 mm nahoře, 6 mm dole; frontální Boltonův nesoulad
Zuby a tkáně	Retinovaný špičák, krátké kořeny, tenký fenotyp gingivy, chybějící zub
Funkce a zlozvyky	Interpozice jazyka, ústní dýchání, nález na TMK
Faktory pacienta	Spolupráce, ústní hygiena, očekávání, časová a finanční omezení

Častá chyba

Vyplňovat seznam problémů řešeními místo diagnóz: «extrakce čtyřek» není problém. Nejprve zapište problém («stěsnání 6 mm dole a proklinované dolní řezáky»), řešení zvolte až potom. Jinak alternativní plány vůbec nezvážíte.

2. Prioritizace cílů

Vyřešit všechny problémy současně není vždy možné. Cíle hodnoťte v tomto pořadí, a pokud jeden cíl dostává přednost před jiným, výslovně to zapište.

1. **Zdraví a bezpečnost:** kaz, zánět parodontu, riziko resorpce kořenů, overjet s rizikem traumatu. Dokud nejsou vyřešeny, aktivní léčba se nezahajuje.
2. **Hlavní stížnost pacienta:** alespoň jeden řádek plánu ji musí přímo řešit.
3. **Obličej a měkké tkáně:** profil, opora rtů a estetika úsměvu. Odtud vychází cílová poloha řezáků.
4. **Funkce:** funkční posuny, interference, zkřížené skusy.
5. **Okluze a stabilita:** 6 klíčů (Modul 01), špičákové vedení, plán retence.

Cíl pro řezáky pište jako první

Plánování začněte sagitálním a vertikálním cílem pro horní řezák; potom podle něj umístěte dolní řezák; nakonec spočítejte potřebu místa a molárový vztah pro tuto polohu. Toto pořadí brání přístupu «hlavně získat místo, řezáky ať jdou, kam chtějí».

Akceptované limity

Některých cílů dosáhnout nelze, nebo je to příliš nákladné (např. skeletální nesoulad, u kterého pacient chirurgii odmítá). Zapište je do plánu jako «akceptovaný limit» a proberte je s pacientem.

Častá chyba

Stanovovat cíle jen podle modelů. Pokud se poloha řezáků určí bez ohledu na obličej a oporu rtů, okluze se upraví, ale profil se může zhoršit (např. oploštělý profil po extrakcích nebo rty protrudované na konci léčby).

3. Načasování: léčit časně, nebo později?

ČASNÁ INTERVENCE SE OBVYKLE ZVAŽUJE

- Frontální nebo laterální zkřížený skus s funkčním posunem
- Velký overjet s vysokým rizikem traumatu a inkompetence rtů
- Sklon ke skeletální III. třídě a maxilární nedostatečnost u rostoucího pacienta
- Transverzální zúžení maxily (RME je předvídatelnější, dokud je sutura otevřená)
- Riziko retence špičáku, ektopické prořezávání
- Zlozvyk udržující otevřený skus
- Potřeba udržovače místa při předčasné ztrátě dočasného zubu

OBVYKLE LZE POČKAT

- Stěsnání bez funkčního problému
- II. třída s nízkým rizikem traumatu: jednofázová léčba společně s pubertálním růstovým spurtem
- Diastemata bez jiné než estetické stížnosti (fyziologické mezery smíšeného chrupu)
- Když je pro definitivní plán nutné dokončení stálého chrupu

PROBLÉM	U ROSTOUCÍHO PACIENTA	PO UKONČENÍ RŮSTU
Transverzální zúžení maxily	Suturální expanze pomocí RME	Suturální odpověď klesá; zvažuje se expanze kotvená miniimplantáty nebo chirurgicky asistovaná expanze
II. třída s retruzí mandibuly	Funkční aparát (Twin Block, Herbst), ideálně v období pubertálního růstového spurtu	Dentální kamufláž nebo ortognátní chirurgie
III. třída s maxilární nedostatečností	Obličejová maska, v případě potřeby s RME, v časném období	Kamufláž nebo ortognátní chirurgie
Vertikální nadbytek	Vertikální kontrola (high-pull mechanika, postupy podporující intruzi molárů)	Intruze molárů pomocí miniimplantátů nebo chirurgie

Je pacient v období růstu? (Přírůstek výšky, u dívek před/po menarche, maturace krčních obratlů, v případě potřeby RTG ruky a zápěstí)

↓

Ano → U skeletálního problému nejprve zvažte ortopedické možnosti. Načasování přizpůsobte pubertálnímu růstovému spurtu (u dívek obvykle dříve než u chlapců). Podrobnosti: Průvodce 5 · Klinický atlas dentofaciální ortopedie.

Ne → Možnostmi jsou dentální kamufláž a chirurgie. Přejděte k dalšímu rozhodovacímu stromu.

Častá chyba

Prezentovat časnou léčbu tak, že «odstraní druhou fázi». Většina časné léčby je přípravou; druhá fáze v období stálého chrupu je častá. Rodině hned na začátku vysvětlete celkovou délku a možnost dvou fází.

Častá chyba

Vyřadit dítě se sklonem k růstu III. třídy ze sledování, protože se to «upravilo». Růst mandibuly může pokračovat až do konce adolescence; plánujte pravidelné kontroly až do ukončení růstu.

4. Kamufláž, nebo chirurgie? Rozhodnutí pomocí VTO

U pacienta se skeletálním nesouladem a ukončeným růstem existují dvě základní cesty: umístit zuby tak, aby skeletální nesoulad zakryly (kamufláž), nebo upravit skelet a zuby na to připravit (ortodoncie v kombinaci s ortognátní chirurgií).

KRITÉRIUM	VE PROSPĚCH KAMUFLÁŽE	VE PROSPĚCH CHIRURGIE
Skeletální nesoulad	Mírný–střední	Výrazný; přesahuje hranici dentální kompenzace
Estetika obličeje	Profil přijatelný; pacient si na obličej nestěžuje	Hlavní stížností je obličej a profil
Dentoalveolární kompenzace	Řezáky mají stále prostor k pohybu	Řezáky jsou již kompenzované; další sklon znamená parodontální riziko
Parodontální stav	Silný fenotyp, dostatek alveolární kosti	Tenký fenotyp, tenká symfýza, riziko dehiscence
Vertikální vzorec	Vyvážený	Výrazně dlouhý nebo krátký obličej, skeletální otevřený skus

KRITÉRIUM	VE PROSPĚCH KAMUFLÁŽE	VE PROSPĚCH CHIRURGIE
Asymetrie	Dentálního původu	Výrazná asymetrie čelistí skeletálního původu
Preference pacienta	Chirurgii nechce; limity akceptuje	Je na chirurgii připraven a motivován

KROKY VTO (VIZUÁLNÍ CÍL LÉČBY)

- [ ] Zkopírujte výchozí kefalometrický zákres; lební báze a měkké tkáně ať jsou pevnou referencí.
- [ ] U rostoucího pacienta zhruba promítněte očekávaný růst (důležitý je směr, ne přesnost).
- [ ] Zakreslete cíl pro horní řezák: sagitální polohu, sklon a vertikální viditelnost.
- [ ] Dolní řezák umístěte v hranicích alveolární kosti, s overjetem a overbitem odpovídajícími hornímu řezáku.
- [ ] Spočítejte potřebu místa v oblouku pro tyto polohy (Modul 04).
- [ ] Určete molárový vztah a potřebné kotvení.
- [ ] Zhodnoťte změnu měkkých tkání: jsou opora rtů a profil přijatelné?
- [ ] Pokud je kamuflážní VTO nepřijatelné, připravte chirurgické VTO a porovnejte je.

Jsou v kamuflážním VTO řezáky v hranicích alveolární kosti a je profil přijatelný?

↓

Ano → Kamufláž je realistická možnost. Rozhodněte o extrakci, nebo zachování zubů (Nástroj 2 · Rozhodovací mapa: extrahovat, nebo zachovat?) a sepište plán kotvení.

Ne → Proberte s pacientem chirurgickou možnost; zhodnoťte ji společně s maxilofaciálním chirurgem. Pokud pacient chirurgii odmítne, zaznamenejte písemně kamufláž s omezenými cíli a rizika.

> **Častá chyba**
>
> Provést u případu vyžadujícího chirurgii extrakce za účelem kamufláže, a pacient se pak pro chirurgii rozhodne. Předoperační ortodoncie obvykle vyžaduje **zvrácení** kompenzace (dekompenzaci); extrakce provedené kvůli kamufláži ji mohou ztížit. Dokud není rozhodnutí jasné, nedělejte nevratný krok.

5. Pořadí mechanik: plán krok za krokem

FÁZE	CÍL	KONTROLA PŘED PŘECHODEM DO FÁZE	SOUVISEJÍCÍ MODUL
0. Příprava	Hygiena, kaz, parodontální léčba, nutné extrakce, příprava kotvení (TAD, transpalatinální oblouk, Nanceho oblouk)	Zánět pod kontrolou; kotvení na místě	Modul 04
1. Nivelizace a srovnání	Rotace, výškové rozdíly, první transverzální úprava	Hranatý oblouk lze zavést pasivně	Modul 01
2. Vertikální a transverzální kontrola	Otevření hlubokého skusu a vyrovnání Speeovy křivky, kontrola otevřeného skusu, expanze	Overbite a šířka oblouku blízko cíle	Modul 06
3. Pracovní fáze: sagitála a mezery	Uzávěr mezer, retrakce špičáků, korekce II./III. třídy, střední čára	Molárový vztah a vztah špičáků dosedly; mezery uzavřené	Modul 04, 05, 07
4. Dokončení	Torque, paralelismus kořenů, detailní ohyby, dosednutí	Kontrola 6 klíčů; kontrola kořenů na OPG	Modul 08
5. Retence	Fixní lingvální retainer, Hawleyho nebo Essixův retainer; oblasti s vysokým rizikem recidivy	Plán retence sepsán na začátku a vysvětlen pacientovi	Průvodce 2

POSLEDNÍ KONTROLA PŘED NALEPENÍM ZÁMKŮ (VIZ NÁSTROJ 5 · RADAR CHYB V PLÁNOVÁNÍ)

- [ ] Ke každému řádku seznamu problémů existuje cíl.
- [ ] Hlavní stížnost je v plánu přímo řešena.
- [ ] Cíl pro řezáky (horní i dolní) je zapsán pomocí VTO.
- [ ] Výsledek analýzy prostoru a Boltonovy analýzy je zapracován do plánu.
- [ ] Potřeba kotvení (minimální / střední / maximální) je určena a připravena.
- [ ] Vertikální vzorec byl zohledněn při volbě mechaniky.
- [ ] Rizika jako retinovaný zub, krátký kořen či chybějící zub byla probrána s pacientem.
- [ ] Plán a délka retence byly pacientovi vysvětleny.
- [ ] Alternativní plán (např. bez extrakce / s extrakcí, chirurgie / kamufláž) je zaznamenán.

Častá chyba

Začít korekci II. třídy nebo uzávěr mezer bez otevření hlubokého skusu. Když dolní řezáky narážejí na palatinální plochu horních řezáků, sagitální pohyb je blokován, zámky se odlamují a léčba se prodlužuje. Vertikální překážku je třeba odstranit nejdříve.

Častá chyba

Zjistit potřebu kotvení až uprostřed léčby. U případu vyžadujícího maximální kotvení je obtížné ztracené kotvení získat zpět, jakmile se molár meziálně posunul. Typ kotvení zapište už při plánování.

6. Dospělý pacient a pacient s parodontálním rizikem

U dospělého pacienta chybí růst, parodontální opora může být snížená a výplně, chybějící zuby a implantáty plán omezují. Cíle bývají častěji mezioborové a omezenější.

MLADÝ PACIENT

- Ortopedická korekce pomocí růstu je možná
- Parodontální opora obvykle plná
- Pohyb rychlejší, buněčná odpověď silnější
- Komplexní ideální cíle

DOSPĚLÝ PACIENT / PACIENT S PARODONTÁLNÍM RIZIKEM

- Kamufláž nebo chirurgie pro skeletální korekci
- Centrum rezistence může být posunuté apikálně: lehčí síla, větší kontrola momentu
- Riziko gingivální recese, černých trojúhelníků a dehiscence
- Společný cíl s ošetřujícím zubním lékařem a parodontologem

PŘED ZAHÁJENÍM U PACIENTA S PARODONTÁLNÍM RIZIKEM

- [ ] Parodontální vyšetření a nutná léčba dokončeny; zánět pod kontrolou.
- [ ] S parodontologem je dohodnut interval kontrol během léčby.
- [ ] Fenotyp gingivy a tloušťka alveolární kosti zhodnoceny; v případě potřeby pokročilým zobrazením.
- [ ] Vyloučena proklinace nebo expanze, která by řezáky posunula mimo hranice kosti.
- [ ] Síly lehké; intervaly aktivace naplánovány odpovídajícím způsobem.
- [ ] U zubů se ztrátou kosti zvolena mechanika s kontrolou extruze a tippingu.
- [ ] Riziko černých trojúhelníků a možné řešení IPR / výplní pacientovi vysvětleno.
- [ ] Naplánována dlouhodobá, obvykle fixní retence (Průvodce 2).

Je přítomen aktivní zánět parodontu nebo hluboké chobotky?

↓

Ano → Ortodontickou sílu neaplikujte. Nejprve parodontální léčba a stabilizace; po dosažení kontroly znovu zhodnoťte.

Ne → U redukovaného, ale zdravého parodontu je opatrná ortodoncie možná; plánujte s lehkou silou a těsným parodontálním sledováním.

Častá chyba

Sklánět řezáky dopředu, aby se u dospělého získalo místo pro stěsnaný dolní oblouk. U tenké symfýzy a tenkého fenotypu to zvyšuje riziko gingiválního recese a dehiscence. Porovnejte možnosti IPR, omezeného cíle nebo extrakce.

Komentované případy

Případ 1 STŘEDNÍ

Pacientka: 11 let, dívka, zatím bez menarche; za poslední rok výrazný přírůstek výšky. Hlavní stížnost: «horní zuby mám moc vepředu, spolužáci se mi posmívají». Profil konvexní, retruze mandibuly. Molárový vztah oboustranně II. třída o celou jednotku, overjet 9 mm, overbite 5 mm, hluboká Speeova křivka. ANB 6°, Wits pozitivní, FMA kolem průměru. Mírné transverzální zúžení horního oblouku, bez laterálního zkříženého skusu. Dolní stěsnání 2 mm. Dolní ret se zakládá za horní řezáky.

Otázka: Seřaďte seznam problémů podle priority. Zahájíte léčbu nyní? Jaké má být pořadí mechanik?

Komentář: Pořadí priorit: (1) velký overjet s rizikem traumatu a zakládání dolního rtu, (2) skeletální II. třída na podkladě retruze mandibuly, (3) hluboký skus a hluboká Speeova křivka, (4) mírné transverzální zúžení. Pacientka se blíží pubertálnímu růstovému spurtu a je normodivergentní; to může být vhodné načasování pro funkční aparát. Před předsunutím mandibuly je třeba zajistit transverzální soulad, pokud je horní oblouk zúžený; jinak se po předsunutí mandibuly může objevit laterální zkřížený skus. Návrh plánu: transverzální příprava horního oblouku → funkční aparát (Twin Block nebo Herbst podle spolupráce pacientky) → fixní aparát s nivelizací, kontrolou hlubokého skusu a dokončením. Rodině je třeba hned na začátku vysvětlit možnost dvou fází a potřebu dlouhodobé retence. Podrobnosti: Modul 05 a Průvodce 5.

Případ 2 POKROČILÝ

Pacient: 38 let, muž. Hlavní stížnost: «dolní přední zuby se mi čím dál víc křiví a mezi horními předními zuby vznikají mezery». Rovný profil. Molárový vztah I. třídy. Nově vzniklá diastemata mezi horními řezáky a jejich vějířovité rozestoupení labiálně; stěsnání 4 mm v dolním oblouku. Overjet 4 mm, overbite 4 mm. Generalizovaná parodontální ztráta kosti, tenký fenotyp a gingivální recese v dolním frontálním úseku. Chybí levá dolní 6, levá dolní 7 meziálně skloněná. ANB 3°, FMA kolem průměru.

Otázka: Kde u tohoto pacienta začnete s plánováním? Jaká rizika zapíšete?

Komentář: Nově vzniklé vějířovité rozestoupení a diastemata horních řezáků svědčí pro patologické putování zubů na podkladě ztráty parodontální opory. Nejprve parodontální vyšetření a léčba; dokud zánět není pod kontrolou, ortodontická síla se neaplikuje. Seznam problémů: (1) možná aktivní parodontitida a snížená opora, (2) vějířovité rozestoupení a diastemata horních frontálních zubů, (3) stěsnání dolních frontálních zubů a tenký fenotyp, (4) chybějící levá dolní 6 a meziálně skloněná levá dolní 7 (ovlivňuje protetické plánování). Cíle musí být omezené a mezioborové: společný plán s parodontologem a protetikem. U dolního stěsnání je třeba místo sklánění řezáků dopředu porovnat IPR nebo omezený cíl; napřímení levé dolní 7 může připravit prostor pro protetiku. Síly musí být lehké, je třeba počítat s apikálním posunem centra rezistence a naplánovat trvalou fixní retenci. Riziko černých trojúhelníků a gingivální recese je nutné pacientovi vysvětlit před léčbou.

MODUL 04

Management prostoru: IPR, expanze, extrakce a kotvení miniimplantáty

Abyste změřili, kolik prostoru potřebujete, rozhodli, z jakého zdroje ho získáte, a získaný prostor ochránili kotvením.

> *Prostor je měnou ortodoncie. Nejprve spočítejte, kolik ho potřebujete, pak zvolte, z jakého zdroje ho zaplatíte, a nakonec kotvením kontrolujte výdaje.*

1. Analýza prostoru a stupně stěsnání

Analýza prostoru není jedno číslo. K současnému stěsnání připočtěte cílovou pozici řezáků a vertikální korekce.

POLOŽKA	CO SE MĚŘÍ	VLIV NA POTŘEBU PROSTORU
Nesoulad délky oblouku	Dostupný obvod oblouku – součet šířek zubů	Záporný výsledek = stěsnání; kladný výsledek = mezery/diastema
Cílová pozice řezáků	Dolní řezák na kefalometrii (IMPA ~90°) a vztah ke rtům	Retrakce řezáků prostor **vyžaduje**; jejich protruze prostor **dává**. Retrakce dolního řezáku o 1 mm vyžaduje přibližně 2 mm délky oblouku.
Speeova křivka	Vzdálenost nejhlubšího bodu dolního oblouku od okluzní roviny (vpravo i vlevo)	Vyrovnání hluboké křivky vyžaduje další prostor; s hloubkou potřeba roste
Boltonův nesoulad	Poměr šířek horních/dolních zubů (frontální a celkový)	IPR v oblouku s nadbytkem, v oblouku s deficitem ponechání mezery nebo rekonstrukce
Rotace	Zejména u premolárů a řezáků	Korekce rotovaného premoláru obvykle vyžaduje prostor
Transverzální korekce	Intermolární a interkaninová šířka, zkřížený skus	Expanze prostor dává; její limity však zkontrolujte v oddílu 3

STUPNĚ STĚSNÁNÍ

STUPEŇ	PŘIBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ (NA OBLOUK)	MOŽNOSTI KE ZVÁŽENÍ JAKO PRVNÍ
Lehké	≤ 3 mm	Nivelizace, omezené IPR, kontrolovaná malá proklinace řezáků (pokud to rty a parodont dovolí)
Střední	4–6 mm	Hraniční zóna: kombinace IPR + expanze + distalizace, nebo extrakce. Rozhoduje profil a sklon řezáků.
Těžké	≥ 7 mm	Většinou extrakce; u rovného/konkávního profilu nejprve spočítejte, zda postačí alternativy bez extrakce

Hranice se liší podle škol. Samotné množství stěsnání nerozhoduje; stejných 5 mm může u pacienta s protrudovanými rty vést k extrakci a u pacienta s rovným profilem k zachování.

Před analýzou prostoru byste měli mít

- [ ] Model nebo digitální sken; šířky zubů změřené jednotlivě
- [ ] Boltonova analýza (frontální a celková)
- [ ] Kefalometrie: ANB, Wits, FMA, IMPA, U1-SN
- [ ] Měkké tkáně: profil, protruze rtů, uzávěr rtů, nazolabiální oblast
- [ ] Parodontální vyšetření: biotyp gingivy, labiální kost u dolních řezáků, keratinizovaná gingiva
- [ ] OPG: retinované/chybějící zuby, třetí moláry, stavba kořenů, zuby se špatnou prognózou
- [ ] Růstový stav (u rostoucího pacienta se otevírají možnosti expanze a ortopedie)

Častá chyba

Dívat se jen na milimetry stěsnání a říct «vejde se to bez extrakce». Pokud nezohledníte pozici řezáků a rty, vtěsnaný oblouk tlačí řezáky i rty dopředu; roste riziko recidivy i parodontální riziko.

2. Extrahovat, nebo zachovat? Čtyři hlavní kritéria

Rozhodnutí opřete o čtyři otázky: **profil**, **rty**, **sklon řezáků** a **množství stěsnání**. Vertikální typ a parodont rozhodnutí dolaďují.

KRITÉRIUM	VE PROSPĚCH EXTRAKCE	VE PROSPĚCH ZACHOVÁNÍ
Profil	Konvexní profil, bimaxilární protruze	Rovný nebo konkávní profil, retrudovaná střední/dolní etáž obličeje
Rty	Protrudované rty, inkompetence rtů, napětí m. mentalis při uzávěru	Tenké, retrudované rty; opora rtů už tak malá
Sklon řezáků	Dolní řezáky už proklinované (IMPA výrazně nad ~90°), horní řezáky vpředu	Vzpřímené nebo retroklinované řezáky; je prostor pro jejich protruzi
Množství stěsnání	Těžké stěsnání	Lehké stěsnání nebo střední stěsnání řešitelné Boltonem/IPR
Vertikální typ	Vysoký úhel (vysoké FMA) obvykle extrakci lépe toleruje	Nízký úhel a hluboký skus: uzávěr mezer a kontrola hlubokého skusu mohou být obtížnější
Parodont	Tenký biotyp, tenká labiální kost u dolních řezáků: proklinace je riziková	Silný biotyp, dostatek keratinizované gingivy
Stav zubů	Zuby s rozsáhlými výplněmi, endodonticky ošetřené nebo se špatnou prognózou (přednostní kandidáti extrakce)	Zdravý chrup, žádné chybějící zuby

1. Jsou rty protrudované a řezáky už vpředu?

↓

Ano → I při lehkém stěsnání vážně zvažte extrakci (bimaxilární protruze). Potřebu kotvení naplánujte podle oddílu 4.

Ne → Přejděte k otázce 2.

2. Je stěsnání těžké (přibližně 7 mm a více na oblouk)?

↓

Ano → Obvykle extrakce. Je-li profil rovný/konkávní a řezáky retroklinované, spočítejte jednotlivé zdroje prostoru bez extrakce.

Ne → Přejděte k otázce 3.

3. Lze potřebný prostor získat pomocí IPR, expanze a distalizace bez protruze řezáků?

↓

Ano → Zachování. Zdroje prostoru rozdělte písemně (např. IPR + distalizace).

Ne → Hraniční případ: udělejte digitální/modelový set-up a s pacientem proberte vliv obou možností na profil.

KTERÝ ZUB EXTRAHOVAT?

MOŽNOST	KDY JI ZVÁŽIT	POZOR
4 × první premolár	Výrazná protruze, frontální stěsnání, případy vyžadující velkou retrakci frontálních zubů	Většinou je třeba střední–maximální kotvení; profil příliš nezplošťujte
4 × druhý premolár	Lehké–střední stěsnání, profil chceme zachovat, část mezery lze uzavřít mezializací distálního úseku	Retrakce frontálního úseku je omezená
Horní první + dolní druhý premolár	Korekce molárového vztahu u případu se sklonem ke II. třídě	Dolní molár se mezializuje; rozdělení kotvení si předem zapište
Pouze horní první premoláry	Kamufláž II. třídy, dolní oblouk přijatelný	Moláry končí v II. třídě, špičáky v I. třídě (Modul 05)
Dolní premoláry / extrakce v dolním oblouku	Kamufláž III. třídy, výrazné stěsnání v dolním oblouku	Pozor na nadměrnou retroklinaci dolních řezáků a na labiální kost
Jeden dolní řezák	Vybrané případy: Boltonův nadbytek v dolním frontálním úseku, lehký sklon ke III. třídě, dolní frontální stěsnání	Vždy set-up; výsledek střední čáry a overjetu musí být vidět předem
Zub se špatnou prognózou	Je-li přítomen zub s rozsáhlou výplní, endodonticky ošetřený nebo hypoplastický	Mechanika může být obtížnější; vyhodnoťte dříve, než obětujete zdravý zub

Častá chyba

U pacienta s rovným profilem a tenkými rty extrahovat čtyři premoláry jen kvůli stěsnání a příliš retrahovat frontální zuby. Výsledek: zploštělý profil, ztráta opory rtů a nespokojený pacient.

Rychlá kontrola

Pro podrobný rozhodovací postup vyplňte stránku **Nástroj 2 · Rozhodovací mapa: extrahovat, nebo zachovat?** údaji pacienta.

3. Získání prostoru bez extrakce: IPR, expanze a distalizace

PROTOKOL IPR (STRIPPING)

INDIKACE

- Lehké–střední stěsnání
- Boltonův nesoulad
- Trojúhelníkové řezáky, riziko černých trojúhelníků
- Potřeba lehké retrakce řezáků

KONTRAINDIKACE / POZOR

- Vysoké riziko kazu, špatná ústní hygiena
- Malé zuby čtvercového tvaru
- Defekty skloviny, hypoplazie
- Jako jediné řešení u výrazného stěsnání

1. **Naplánujte:** Celkové množství IPR rozdělte kontakt po kontaktu a zapište do plánu. Nepřekračujte přibližně polovinu tloušťky skloviny.
2. **Nejprve částečné srovnání:** U rotovaných a překrývajících se zubů počkejte, až budou kontakty přístupné.
3. **Chraňte:** Chraňte gingivu, jazyk a rty; v případě potřeby kontakt mírně separujte.
4. **Postupujte po etapách:** Celé množství neodebírejte na jedné návštěvě, rozdělte je do více návštěv.
5. **Měřte:** U každého kontaktu ověřte získané množství měrkou.
6. **Tvarujte a vyleštěte:** Obnovte anatomii zubu zaobleným konturováním; nenechávejte drsný povrch.
7. **Ochranná aplikace a instrukce:** Aplikujte fluorid, zopakujte instrukce k hygieně.
8. **Zaznamenejte:** Který kontakt, kolik, jaké datum. Na další návštěvě porovnejte s plánem.

Častá chyba

Dělat IPR bez plánu, «od oka». Bez plánu nevíte, kolik jste odebrali a kolik ještě chybí; kontakty se příliš otevřou, vznikají nežádoucí mezery a posun střední čáry.

EXPANZE: DENTÁLNÍ, NEBO SKELETÁLNÍ?

DENTÁLNÍ EXPANZE

- Vzniká bukálním sklopením distálních zubů
- Je omezená; limit určuje alveolární kost a gingiva
- Vhodnější, jsou-li horní moláry vzpřímené nebo palatinálně skloněné
- U tenkého biotypu riziko gingivální recese
- Zvětšení dolní interkaninové šířky má sklon k recidivě

SKELETÁLNÍ EXPANZE

- Vzniká otevřením sutura palatina mediana
- U rostoucího pacienta je předvídatelnější
- Volí se u skutečného transverzálního deficitu (úzká maxila)
- V pozdní adolescenci a v dospělosti roste odpor sutury: zvažte expanzi podpořenou miniimplantáty nebo chirurgicky asistovanou expanzi
- Podrobné rozhodování: Modul 06

Kontrolní seznam rychlé maxilární expanze (RME)

- [ ] Ověřen skutečný transverzální deficit (nejen dentální sklopení)
- [ ] Vyhodnocen stav sutury a růstová fáze pacienta
- [ ] Kotevní zuby zdravé, parodontální stav vhodný
- [ ] Rodičům/pacientovi předány písemné instrukce k aktivaci
- [ ] Předem vysvětleno, že při otevírání může vzniknout horní střední diastema
- [ ] Cílová šířka naplánována obvykle s mírnou překorekcí
- [ ] Po aktivní fázi naplánováno ponechání aparátu několik měsíců pasivně
- [ ] Na kontrolách se kontroluje skus, sklon molárů a sliznice

DISTALIZACE

VHODNÉ	NEVHODNÉ / POZOR
Lehký molárový vztah II. třídy, lehké–střední stěsnání	II. třída o celý hrbolek a výrazný skeletální nesoulad
Rovný nebo lehce konvexní profil, rty vzadu	Protrudované rty (místo distalizace zvažte extrakci)
Normální nebo nízký úhel	Vysoký úhel: riziko extruze molárů a posteriorní rotace mandibuly

VHODNÉ	NEVHODNÉ / POZOR
Vzadu je prostor (pozice třetího a druhého moláru na OPG vhodná)	Druhý/třetí molár tvoří překážku, oblast tuber maxillae nedostatečná

U dentálně kotvené distalizace jde reakční síla na frontální zuby: počítejte s proklinací řezáků a zvětšením overjetu. Pokud tento vedlejší účinek nechcete, volí se **distalizace kotvená miniimplantáty**.

> **Častá chyba**
>
> Začít distalizaci bez kontroly pozice druhých a třetích molárů na OPG. Pokud vzadu není prostor, molár distálně nepůjde a síla se vrátí dopředu jako ztráta kotvení.

4. Kotvení: klasifikace, TPA/Nance a miniimplantáty

KLASIFIKACE KOTVENÍ

TYP	JAK SE MEZERA UZAVÍRÁ	TYPICKÝ PŘÍPAD
Maximální (A)	Větší část mezery retrakcí frontálních zubů	Výrazná protruze, velký overjet, těžké frontální stěsnání
Střední (B)	Frontální a distální zuby se pohybují přibližně stejně	Střední stěsnání, profil přijatelný
Minimální (C)	Větší část mezery posunem distálních zubů dopředu	Rovný profil, řezáky se nemají retrahovat, extrakce druhých premolárů

ZDROJE KOTVENÍ

ZDROJ	CO POSKYTUJE	POZNÁMKA
Dentální kotvení	Společný odpor skupiny distálních zubů	Zapojení druhých molárů a rigidní spojení distálního segmentu odpor zvyšuje
Diferenciální mechanika	Retrakce nejprve špičáků, pak řezáků; rozdíly v torque a tippingu	Síla musí být lehká a kontrolovaná
Transpalatinální oblouk (TPA)	Kontrola rotace molárů a transverzály, střední zesílení kotvení	Sám o sobě maximální kotvení neposkytne
Nance	Odpor proti mezializaci molárů díky palatinální akrylátové opoře	Iritace sliznice, obtížné čištění; používá se i jako opora při distalizaci

ZDROJ	CO POSKYTUJE	POZNÁMKA
Lingvální oblouk	Udržení délky oblouku a pozice molárů v dolním oblouku	Cenný i jako udržovač místa v období smíšeného chrupu
Intermaxilární tahy	Kotvení jednoho oblouku proti druhému	Vedlejší účinky a kontraindikace viz Modul 05
Extraorální tah	Kotvení molárů a usměrnění růstu	Zcela závisí na spolupráci
Miniimplantát (TAD)	Skeletální kotvení; nevyžaduje spolupráci	Pro maximální kotvení a pohyby, které dentální kotvení neumožní

TPA

- Kontroluje rotaci a šířku molárů
- Zesílení kotvení je střední
- Lze ho aktivně použít ke korekci rotace molárů
- Hygiena je relativně snadná

NANCE

- Díky palatinální akrylátové pelotě větší odpor proti meziálnímu pohybu
- Může způsobit tlak/iritaci sliznice
- Čištění pod pelotou je obtížné
- Při retrakci frontálních zubů pozor na kolizi s pelotou

MINIIMPLANTÁTY: MÍSTA ZAVEDENÍ A POUŽITÍ

OBLAST	TYPICKÉ POUŽITÍ	POZOR
Horní bukální interradikulární (mezi druhým premolárem a prvním molárem)	Retrakce frontálního úseku nebo špičáků, maximální kotvení	Blízkost kořenů; pokud možno v keratinizované gingivě nebo na mukogingivální hranici
Dolní bukální interradikulární	Retrakce dolního frontálního úseku, kontrola molárů	Blízkost kořenů; pohyblivost sliznice v dolní oblasti
Palatinální (paramediánní / přední patro)	Distalizace, mezializace, intruze molárů, opora pro expanzi	Kost bývá příznivá a riziko poranění kořenů nízké; vyhněte se oblasti canalis incisivus
Infrazygomatický hřeben	Hromadná distalizace horního oblouku, intruze distálního úseku	Blízkost sinu, silná sliznice
Dolní bukální shelf	Hromadná distalizace dolního oblouku, kamufláž III. třídy	Pohyblivá sliznice; hygiena

OBLAST	TYPICKÉ POUŽITÍ	POZOR
Frontální oblast (mezi kořeny řezáků)	Intruze řezáků: hluboký skus, gummy smile	Úzká interradikulární vzdálenost; uzdička
Retromolární oblast	Napřimování a distalizace molárů	Tloušťka měkkých tkání, přístup

Před zavedením miniimplantátu a po něm

- [ ] Na RTG vyhodnocena interradikulární vzdálenost a anatomické struktury
- [ ] Zkontrolován typ sliznice v místě zavedení (přednost má keratinizovaná gingiva)
- [ ] Směr síly naplánován před zavedením (odkud bude miniimplantát táhnout?)
- [ ] Zkontrolována primární stabilita
- [ ] Zatížení zahájeno lehkou silou
- [ ] Pacient dostal instrukce k čištění a k tomu, aby se miniimplantátu nedotýkal
- [ ] Na každé kontrole se zjišťuje/kontroluje mobilita, zánět a bolest
- [ ] Během pohybu zubu se sleduje, zda se kořen nepřibližuje k miniimplantátu

Častá chyba

Zavést miniimplantát «kamkoli», bez promyšlení silového systému. Výška miniimplantátu určuje linii síly: stejná retrakce vyvolá podle jeho pozice intruzi, extruzi nebo tipping.

5. Ztráta kotvení, retrakce a uzávěr mezer

ZNÁMKY ZTRÁTY KOTVENÍ

ZNÁMKA	CO ZNAMENÁ	CO DĚLAT
Molárový vztah se posouvá do II. třídy	Horní distální zuby se mezializují	Snižte sílu, přidejte TPA/Nance nebo miniimplantát
Mezera se uzavírá, ale overjet se nezmenšuje	Mezeru uzavírají distální zuby	Zastavte mechaniku; kotvení znovu vyhodnoťte

ZNÁMKA	CO ZNAMENÁ	CO DĚLAT
Moláry se sklápějí meziálně	Nedostatečný rozměr oblouku, příliš velká síla	Přejděte na rigidní ocelový oblouk, tip-back a kontrola torque
Střední čára se posouvá	Asymetrická ztráta kotvení na jedné straně	Mechanika podle stran; jednostranný miniimplantát nebo tah
Hluboký skus se prohlubuje, řezáky se vzpřimují	Ztráta torque řezáků, efekt «roller coaster»	Kontrola torque, rigidní oblouk, snižte sílu
Dolní řezáky se proklinují	Tahy II. třídy nebo ztráta dolního kotvení	Přehodnoťte tahy (Modul 05), posilte dolní kotvení

RETRAKCE: DVOUFÁZOVÁ, NEBO EN MASSE?

DVOUFÁZOVÁ

- Nejprve špičáky, pak čtyři řezáky
- V každé fázi se pohybuje méně zubů: kotvení je méně zatížené
- Léčba se může prodloužit
- Dočasná estetická mezera za špičákem

EN MASSE

- Šest frontálních zubů se retrahuje společně
- Méně fází, esteticky přijatelnější
- Větší zátěž kotvení: je-li třeba maximální kotvení, obvykle s miniimplantátem
- Kontrola torque je klíčová

KLUZNÁ MECHANIKA

- Elastickým řetízkem nebo uzavřenou pružinou, klouzáním po oblouku
- Jednoduchá aplikace
- Tření spotřebuje část síly
- Je třeba rovný, rigidní ocelový oblouk dostatečného rozměru

KLIČKOVÁ (LOOP) MECHANIKA

- Pomocí uzavíracích kliček ohnutých v oblouku
- Bez tření; poměr moment/síla se nastavuje ohybem
- Vyžaduje zručnost v ohýbání a čas
- Chyba v aktivaci vyvolá nežádoucí pohyb

Než začnete uzavírat mezery

- [ ] Nivelizace dokončena; rotace vykorigovány
- [ ] Přechod na rigidní ocelový oblouk obdélníkového průřezu
- [ ] Typ a zdroj kotvení písemně stanoveny
- [ ] Stanoven cílový torque řezáků (při retrakci zabraňte ztrátě torque)
- [ ] Zkontrolována pozice háčku a linie síly
- [ ] Síla lehká a kontinuální; žádná nadměrná aktivace
- [ ] Na každé kontrole se zaznamenává: molárový vztah, overjet, střední čára, zbývající mezera

Častá chyba

Uzavírat mezery na tenkém kulatém oblouku. Zuby se nesklápějí přes kořen, ale přes korunku, po obou stranách mezery vzniká «roller coaster», hluboký skus se prohlubuje a další čas padne na napřimování.

Častá chyba

Snažit se pomalý uzávěr zrychlit zvýšením síly. Větší síla pohyb nezrychlí; zvyšuje ztrátu kotvení a riziko resorpce kořene.

6. Komentované případy

Případ 1 · Protruze a střední stěsnání STŘEDNÍ

Pacient: 15 let, dívka. Konvexní profil, protrudované rty, inkompetence rtů v klidu, napětí m. mentalis při uzávěru.
Skus: Moláry a špičáky v I. třídě (oboustranně). Overjet 4 mm, overbite 1 mm.
Kefalometrie: ANB 3°, FMA 30°, IMPA přibližně 100°.
Prostor: Horní stěsnání 5 mm, dolní stěsnání 6 mm. Žádné zlozvyky. Parodont zdravý, labiální kost u dolních řezáků tenká.

Otázka: Extrahovat, nebo zachovat? Pokud extrakce, které zuby a jaké kotvení?

Komentář: Tři ze čtyř kritérií ukazují na extrakci: konvexní profil, protrudované rty a už proklinované dolní řezáky. Pokud se střední stěsnání vyřeší bez extrakce, řezáky půjdou ještě více dopředu; tenká labiální kost toto riziko zvyšuje. Extrakce čtyř prvních premolárů je rozumná možnost. Část mezery spotřebuje stěsnání, zbytek retrakce; ke zmenšení protruze rtů je nahoře potřeba střední–maximální kotvení (TPA samo nemusí stačit, zvažte miniimplantát). Protože FMA má sklon k vysokým hodnotám, vyhněte se extruzi molárů a tahům II. třídy; overbite je už tak malý. Cíl: uvolnění uzávěru rtů, bez nadměrného zploštění profilu.

Případ 2 · Dospělý, rovný profil, lehké–střední stěsnání

STŘEDNÍ

Pacient: 28 let, muž. Rovný profil, tenké a retrudované rty.
Skus: Moláry a špičáky v I. třídě. Overjet 2 mm, overbite 3 mm. Bez zkříženého skusu.
Kefalometrie: ANB 1°, FMA 22°, IMPA přibližně 92°.
Prostor: Horní stěsnání 3 mm, dolní stěsnání 4 mm. Dolní řezáky trojúhelníkového tvaru; Boltonova analýza ukazuje nadbytek v dolním frontálním úseku. Horní moláry vzpřímené. Ústní hygiena dobrá, riziko kazu nízké.

Otázka: Odkud prostor získáte?

Komentář: Profil a rty hovoří pro zachování; extrakce by profil zploštila a snížila oporu rtů. Trojúhelníkové řezáky a Boltonův nadbytek v dolním oblouku jsou pro IPR ideální: plánované, etapové IPR po jednotlivých kontaktech zajistí prostor a zároveň sníží riziko černých trojúhelníků. Nahoře může stačit lehké IPR a malá, kontrolovaná úprava pozice řezáků. U dospělého je odpor sutury vysoký; transverzální problém také není, proto expanze nemá být hlavním zdrojem. Protože jsou horní moláry vzpřímené, omezená dentální expanze je možná, ale není potřeba. Plán: písemná mapa IPR, nivelizace, dokončení na rigidním oblouku a fixní lingvální retainer.

MODUL 05

Sagitální problémy: II. a III. třída

Abyste rozlišili, zda je II. a III. třída dentální, nebo skeletální, nepropásli růstové okno a správně zvolili mezi tahy, funkčním aparátem, kamufláží a chirurgií.

> *U sagitálního problému není první otázka «kolik?», ale «kde?»: zuby, čelist, nebo funkční posun?*

1. II. třída: dentální, nebo skeletální? 1. a 2. oddělení

DENTÁLNÍ II. TŘÍDA

- Molárový vztah II. třídy, skeletální vztah blízký normě (ANB ~2°±2)
- SNA a SNB v normálních mezích
- Profil přijatelný
- Častá příčina: mezializace horních distálních zubů po předčasné ztrátě dočasných zubů, rozdíly v pozici zubů
- Většinou se koriguje dentální mechanikou: distalizace, tahy, extrakce

SKELETÁLNÍ II. TŘÍDA

- Zvětšený ANB, Wits zvětšený v kladném směru
- Mandibulární retruze (nízký SNB) nebo maxilární prognatie (vysoký SNA), případně obojí
- Konvexní profil, ustupující brada
- U rostoucího pacienta funkční aparát; po ukončení růstu kamufláž nebo chirurgie
- Řezáky často kompenzují: dolní řezáky proklinované

Kontrola

ANB ovlivňuje poloha bodu nasion a roviny SN. Pokud ANB neodpovídá profilu, podívejte se na hodnotu Wits a na měkkotkáňový profil; nerozhodujte podle jediného úhlu.

1. A 2. ODDĚLENÍ

ZNAK	II. TŘÍDA, 1. ODDĚLENÍ	II. TŘÍDA, 2. ODDĚLENÍ
Horní řezáky	Proklinované	Centrální řezáky retroklinované; laterální často proklinované
Overjet	Zvětšený	Normální nebo zmenšený
Overbite	Proměnlivý	Obvykle hluboký skus

ZNAK	II. TŘÍDA, 1. ODDĚLENÍ	II. TŘÍDA, 2. ODDĚLENÍ
Rty	Častá inkompetence rtů; dolní ret se může dostat za horní řezáky	Silné svalstvo rtů, vysoká linie dolního rtu
Vertikální typ	Proměnlivý	Často nízký úhel (nízké FMA), výrazná brada
Tip k léčbě	Nejprve naplánujte overjet a vztah rtů; nezapomeňte na riziko traumatu	Nejprve horní řezáky proklinujte a dejte jim torque, čímž případ převedete na 1. oddělení; jakmile se overjet otevře, přejděte k sagitální korekci

Kontrolní seznam diagnostiky II. třídy

- [ ] Molárový vztah a vztah špičáků na každé straně zvlášť (o půl hrbolku, nebo o celý hrbolek?)
- [ ] Overjet a overbite (mm)
- [ ] Kefalometrie: SNA, SNB, ANB, Wits, FMA, SN-GoMe, IMPA, U1-SN
- [ ] Profil: konvexita, pozice brady, uzávěr rtů
- [ ] Růstový stav: chronologický věk sám nestačí; vyhodnocena skeletální zralost
- [ ] Zlozvyky: cucání palce, cucání rtu, ústní dýchání
- [ ] Funkční posun: porovnán skus v centrální relaci (CR) a v centrální okluzi (CO)
- [ ] Viditelnost horních řezáků a gingivy v klidu a při úsměvu

> **Častá chyba**
>
> U případu 2. oddělení se snažit posunout mandibulu dopředu bez korekce retroklinovaných horních řezáků. Bez overjetu mandibula dopředu jít nemůže; nejprve je třeba upravit pozici a torque řezáků.

2. Funkční aparát u rostoucího pacienta: Twin Block, Herbst a načasování

Funkční aparáty polohují mandibulu dopředu. Významná část dosažené korekce může být dentoalveolární; vliv na růst mandibuly se individuálně liší. Pacientovi ani rodičům neslibujte «zvětšení čelisti», cílem je korekce sagitálního vztahu.

TWIN BLOCK (SNÍMACÍ)

- Šikmé bloky na horní a dolní desce vedou mandibulu dopředu
- Vyžaduje spolupráci; výsledek závisí na době nošení
- Pravidelným obrušováním bloků lze usměrnit erupci distálních zubů
- Úprava a oprava jsou relativně snadné

HERBST (FIXNÍ)

- Teleskopický mechanismus drží mandibulu trvale vpředu
- Nezávisí na spolupráci
- Proklinace dolních řezáků je výrazným vedlejším účinkem
- Nutné kontroly zlomení, uvolnění a iritace sliznice

VHODNÝ KANDIDÁT	POZOR / NEVHODNÉ
Rostoucí pacient, těsně před pubertálním růstovým spurtem nebo v něm	Pacient s ukončeným růstem
Skeletální II. třída, mandibulární retruze (nízký SNB)	Je-li příčinou II. třídy maxilární prognatie, očekávání jsou nízká
Normální nebo nízký úhel	Vysoký úhel (vysoké FMA, SN-GoMe): pozor na posteriorní rotaci
Dolní řezáky vzpřímené nebo lehce retroklinované	Dolní řezáky už výrazně proklinované
Pacient a rodina připraveni spolupracovat (pro Twin Block)	Je-li spolupráce nejistá, zvažte fixní aparát nebo jiný plán

NAČASOVÁNÍ

1. **Vyhodnoťte skeletální zralost:** Místo chronologického věku hodnoťte RTG ruky a zápěstí nebo zrání krčních obratlů.
2. **Cílte na pubertální růstový spurt:** Sagitální korekce bývá účinnější, zahájí-li se v pozdní fázi před spurtem nebo během něj.
3. **Časnou intervenci (smíšený chrup) indikujte výběrově:** Při velmi velkém overjetu s rizikem traumatu řezáků, zlozvycích zatěžujících řezáky nebo závažném psychosociálním dopadu lze zvážit časnou léčbu. Rodičům vysvětlete, že většinou bude nutná druhá fáze s fixním aparátem.
4. **Po funkční fázi:** Naplánujte dokončení fixním aparátem a udržení (retenci), dokud se výsledek neustálí.

Roste pacient a je hlavní příčinou II. třídy mandibulární retruze?

↓

Ano → Kandidát funkčního aparátu. Dobrá spolupráce: Twin Block; nejistá spolupráce: Herbst. Sklon dolních řezáků změřte na začátku a na každé kontrole.

Ne → Růst ukončen: kamufláž nebo chirurgie (oddíl 4). Maxilární původ: možnosti distalizace/extrakce v horním oblouku.

Častá chyba

Zahájit funkční aparát po odeznění růstového spurtu a čekat skeletální korekci. Pokud se okno zavřelo, dosažená změna je převážně dentální a dolní řezáky jdou ještě více dopředu.

Další případy

Příklady ortopedického rozhodování u rostoucích pacientů najdete na stránce **Průvodce 5 · Klinický atlas dentofaciální ortopedie**.

3. Tahy II. třídy: kdy ano, kdy ne

Intermaxilární tahy II. třídy vedou z oblasti horního špičáku do oblasti dolního moláru. Usnadňují sagitální korekci, mají však vertikální a dentální vedlejší účinky. Každý vedlejší účinek odpovídá jedné kontraindikaci.

ÚČINEK	KLINICKÝ DŮSLEDEK	U KTERÉHO PACIENTA JE TO PROBLÉM
Proklinace dolních řezáků	Dolní oblouk jde dopředu	Dolní řezáky už proklinované, tenká labiální kost
Extruze horních řezáků	Při úsměvu je vidět více gingivy	Pacient se sklonem ke gummy smile
Extruze dolních molárů	Mandibula může rotovat posteriorně	Vysoký úhel, sklon k otevřenému skusu
Rotace okluzní roviny	Okluzní rovina se napřimuje	Vysoký úhel, pacient vyžadující vertikální kontrolu
Zatížení horního oblouku distálním směrem	Horní řezáky jdou dozadu, overjet se zmenšuje	Overjet už velmi malý nebo žádný

Před použitím tahů II. třídy: všechny odpovědi musí být «ne»

- [ ] Jsou dolní řezáky už proklinované?
- [ ] Chybí overjet, nebo je velmi malý? (tahy nemají kde pracovat)
- [ ] Je při úsměvu vidět mnoho gingivy, nebo je sklon ke gummy smile? (extruze horních řezáků to zhorší)
- [ ] Je molárový vztah II. třídy o celý hrbolek? (od tahů lze čekat korekci přibližně o půl hrbolku)
- [ ] Jde o pacienta s vysokým úhlem nebo se sklonem k otevřenému skusu?
- [ ] Je v oblasti dolních řezáků tenký parodont nebo gingiválním recese?
- [ ] Nebude pacient tahy nosit pravidelně?

Je molárový vztah II. třídy o celý hrbolek?

↓

Ano → Tahy samy nestačí. Pokud pacient roste, funkční aparát; jinak distalizace kotvená miniimplantáty, extrakce horních premolárů nebo chirurgie.

Ne (přibližně o půl hrbolku) → Přejděte k další otázce.

Jsou dolní řezáky proklinované, nebo je sklon ke gummy smile?

↓

Ano → Místo tahů II. třídy zvažte v horním oblouku distalizaci nebo retrakci kotvenou miniimplantáty.

Ne → Tahy jsou vhodné. Na rigidním ocelovém oblouku, s pravidelným nošením a se záznamem sklonu dolních řezáků, overbitu a viditelnosti gingivy na každé kontrole.

Pro bezpečné použití tahů

- [ ] Nivelizace dokončena; nasazen rigidní ocelový oblouk obdélníkového průřezu
- [ ] Naplánována kontrola torque dolních řezáků k omezení proklinace
- [ ] Zapojeny druhé moláry (kontrola extruze a sklápění molárů)
- [ ] Pacient dostal písemně dobu nošení a frekvenci výměny
- [ ] Na každé kontrole: vztah molárů/špičáků, overjet, overbite, sklon dolních řezáků, úsměv
- [ ] Po dosažení cíle se tahy postupně omezují a vysazují

Častá chyba

U II. třídy o celý hrbolek očekávat korekci pouze tahy. Po měsících nošení tahů jsou dolní řezáky vpředu, horní řezáky prodloužené a molárový vztah stále zůstává v II. třídě.

4. Kamufláž II. třídy a hranice chirurgie

Kamufláž znamená maskovat skeletální nesoulad přemístěním zubů. Je dobrou volbou, je-li profil přijatelný a nesoulad lehký–střední.

MOŽNOST KAMUFLÁŽE	KDY	VÝSLEDEK / POZOR
Extrakce pouze horních prvních premolárů	Dolní oblouk srovnaný, velký overjet, horní řezáky protrudované	Moláry končí v II. třídě, špičáky v I. třídě. Retrakce horních frontálních zubů vyžaduje kotvení.
Extrakce horních prvních + dolních druhých premolárů	Stěsnání v obou obloucích, chceme korigovat i molárový vztah	Dolní molár se mezializuje; brání se dalšímu posunu dolních řezáků dopředu
Distalizace v horním oblouku	Lehká II. třída, rovný profil, rty vzadu	Při dentálním kotvení proklinace řezáků; přednost má kotvení miniimplantáty
Tahy II. třídy	O půl hrbolku, bez kontraindikací	Použijte kontrolní seznam z oddílu 3

KAMUFLÁŽ JE VHODNÁ

- Lehký–střední skeletální nesoulad
- Profil přijatelný; očekávání pacienta ohledně obličeje omezená
- Přesun řezáků do plánované pozice je parodontálně bezpečný
- Růst ukončen a chirurgii si pacient nepřeje

PROBERTE CHIRURGII

- Těžký skeletální nesoulad, výrazně ustupující brada
- Řezáky už nadměrně kompenzované; další pohyb není bezpečný
- Hlavní stížností pacienta je profil obličeje
- Kamufláž by profil zhoršila (např. nadměrná retrakce horních řezáků se zploštěním nazolabiální oblasti)

> **Častá chyba**
> Snažit se kamufláží «zachránit» skeletální II. třídu tak těžkou, že vyžaduje chirurgii. Řezáky se tlačí za hranici, kam mohou jít, profil se zhorší; pokud se pacient později pro chirurgii rozhodne, musí se tato kompenzace nejprve zvrátit.

5. III. třída: pseudo, nebo pravá? Obličejová maska a chirurgie

PSEUDO (FUNKČNÍ) III. TŘÍDA

- V CR lze řezáky dostat do polohy hrana na hranu
- Mandibula po kontaktu řezáků klouže dopředu
- Profil, který v CO vypadá konkávně, se v CR vyrovná
- ANB normální nebo lehce zmenšený
- Horní řezáky obvykle retroklinované nebo v palatinální pozici
- Při časné korekci dobrá prognóza

PRAVÁ (SKELETÁLNÍ) III. TŘÍDA

- I v CR přetrvává vztah III. třídy a negativní overjet
- ANB a Wits v záporném směru
- Maxilární deficit (nízký SNA), mandibulární prognatie (vysoký SNB) nebo obojí
- Častá rodinná anamnéza III. třídy
- Dentální kompenzace: horní řezáky proklinované, dolní řezáky retroklinované
- Sledování do ukončení růstu; recidiva a potřeba chirurgie jsou možné

Při vyšetření III. třídy vždy

- [ ] Navedli jste mandibulu do CR a zkontrolovali, zda se řezáky dostanou hrana na hranu
- [ ] Porovnali jste profil v CR a v CO
- [ ] Zeptali jste se na rodinnou anamnézu
- [ ] Zaznamenali jste sklon řezáků (míru kompenzace)
- [ ] Změřili jste overbite (důležitý pro stabilitu po korekci frontálního zkříženého skusu)
- [ ] Zkontrolovali jste, zda je u dolních řezáků abraze, mobilita a labiální gingivální recese
- [ ] Vyhodnotili jste růstovou fázi

OBLIČEJOVÁ MASKA (PROTRAKCE MAXILY)

TÉMA	PRAKTICKÁ INFORMACE
Indikace	III. třída z maxilárního deficitu, rostoucí pacient
Načasování	Za účinnější se považuje časné období (začátek smíšeného chrupu); čím později se začne, tím menší je skeletální efekt
Kombinace	Obvykle spolu s RME nebo po RME; možností je i protrakce se skeletálním kotvením
Spolupráce	Výsledek určuje doba nošení; cíl a délku je třeba s rodiči probrat písemně
Vedlejší účinky	Posteriorní rotace mandibuly, zvětšení výšky dolní etáže obličeje, proklinace horních řezáků, iritace kůže rtů/brady
Pozor	U pacienta s vysokým úhlem a sklonem k otevřenému skusu je třeba pečlivě sledovat vertikální efekt
Dlouhodobě	Růst mandibuly může pokračovat: překorekci, sledování do ukončení růstu a případnou budoucí chirurgii je třeba vysvětlit od začátku

Lze v CR dostat řezáky do polohy hrana na hranu?

↓

Ano → Pseudo III. třída. Příčinu posunu (často retroklinované horní řezáky) korigujte časně; dostatečný overbite podporuje stabilitu.

Ne → Pravá III. třída. Přejděte k další otázce.

Roste pacient a je maxilární deficit výrazný?

↓

Ano → Obličejová maska (± RME) nebo protrakce se skeletálním kotvením. Sledování do ukončení růstu.

Ne → Růst ukončen: u lehkého–středního nesouladu a přijatelného profilu kamufláž; u těžkého nesouladu ortognátní chirurgie.

KAMUFLÁŽ III. TŘÍDY

- Distalizace dolního oblouku (miniimplantát v dolním bukálním shelfu)
- Retrakce dolních řezáků s extrakcí dolních premolárů
- Tahy III. třídy: sledujte extruzi horních molárů a hranici retroklinace dolních řezáků
- Jen v rozsahu, který dovolí labiální kost dolních řezáků

ORTOGNÁTNÍ CHIRURGIE

- Plánuje se po ukončení růstu
- Předoperační ortodoncie: dekompenzace (dolní řezáky dopředu, horní řezáky vzpřímeněji)
- Během dekompenzace se profil a skus dočasně zhorší; pacientovi to vysvětlete předem
- Společné plánování s týmem čelistní chirurgie

Častá chyba

U pravé III. třídy považovat korekci dosaženou časnou léčbou za «hotovou» a přestat sledovat. S pokračujícím růstem mandibuly se frontální zkřížený skus může vrátit; rodiče to musí slyšet na začátku léčby.

Rychlé rozlišení

Pro rychlé srovnání u křesla použijte stránku **Nástroj 3 · Vizuální rozlišovač II. vs. III. třídy**.

6. Komentované případy

Případ 1 · Skeletální II. třída, 1. oddělení u rostoucího pacienta STŘEDNÍ

Pacient: 11 let, chlapec. Konvexní profil, ustupující brada, inkompetence rtů; dolní ret se dostává za horní řezáky.
Skus: Molárový vztah oboustranně II. třídy o celý hrbolek, špičáky II. třída. Overjet 9 mm, overbite 5 mm.
Kefalometrie: SNA 81°, SNB 75°, ANB 6°, FMA 24°, IMPA přibližně 95°.
Další: Lehké stěsnání. Hodnocení skeletální zralosti ukazuje období před pubertálním spurtem/na jeho začátku. Bez cucání palce.

Otázka: Kde je problém a kdy a jak zasáhnete?

Komentář: SNA normální, SNB nízký: hlavní příčinou II. třídy je mandibulární retruze. Pacient roste a je blízko spurtu, FMA normální: dobrý kandidát funkčního aparátu. Při dobré spolupráci lze zvážit Twin Block, při nejisté Herbst. Protože jsou dolní řezáky lehce proklinované, tento sklon zaznamenejte na začátku a sledujte na každé kontrole. Samotné tahy II. třídy nejsou vhodné: jde o II. třídu o celý hrbolek a velký overjet. Kvůli velkému overjetu a dolnímu rtu za horními řezáky je vysoké riziko traumatu horních řezáků; vysvětlete to rodičům. Po funkční fázi naplánujte dokončení fixním aparátem a retenci.

Případ 2 · Frontální zkřížený skus v období smíšeného chrupu

SNADNÝ

Pacient: 9 let, dívka. V CO oba horní centrální řezáky skusují zkříženě; profil v CO lehce konkávní, v CR rovný.
Skus: Při navedení do CR se řezáky dostanou hrana na hranu; v CR molárový vztah I. třídy. Overbite 3 mm.
Kefalometrie: ANB 1°, Wits lehce negativní.
Další: Horní centrální řezáky retroklinované. Rodinná anamnéza III. třídy negativní. Lehká abraze labiálních ploch dolních centrálních řezáků.

Otázka: Pseudo, nebo pravá? Budete čekat?

Komentář: Skus hrana na hranu v CR, rovný profil v CR, skeletální hodnoty blízké normě a negativní rodinná anamnéza ukazují na pseudo III. třídu. Retroklinované horní řezáky posun spouštějí a na dolních řezácích už začala abraze: místo čekání proveďte časnou korekci. Může stačit jednoduchý fixní (např. 2×4) nebo snímací aparát, který horní řezáky proklinuje. Overbite je 3 mm; překryv řezáků po korekci podporuje stabilitu. Přesto sagitální vztah sledujte po celou dobu růstu; pokud se později objeví známky skeletální III. třídy, plán se přehodnotí.

MODUL 06

Vertikální a transverzální problémy

Abyste u otevřeného skusu, hlubokého skusu, zkříženého a nůžkového skusu a u gummy smile rozlišili příčinu a viděli, kde stačí dentální mechanika a kde je nutné skeletální řešení.

> *U vertikálních a transverzálních problémů je mechanika snadná, diagnostika obtížná. Skus «vykorigovaný» na základě chybné diagnózy se vrátí v prvních měsících retence.*

1. Otevřený skus: dentální, funkční, skeletální

TYP	KLINICKÁ VODÍTKA	HLAVNÍ PŘÍSTUP
Dentální	Omezená infraokluze (většinou jen frontálně), skeletální hodnoty v normě (FMA ~25°), tvar odpovídající zlozvyku cucání palce/dudlíku	Odstranění zlozvyku, nivelizace; u rostoucího pacienta se může upravit spontánně
Funkční	Interpozice jazyka, nízká poloha jazyka, ústní dýchání, cucání rtu; infraokluze odpovídá tvaru jazyka	Korekce funkce: jazyková zábrana, myofunkční terapie, v případě potřeby vyšetření ORL
Skeletální	Vysoký úhel (vysoké FMA a SN-GoMe), dlouhá dolní etáž obličeje, inkompetence rtů, nadměrná posteriorní dentoalveolární výška; infraokluze často sahá až k premolárům	Intruze distálních zubů (miniimplantáty), vyhýbání se extruzní mechanice, u vybraných případů extrakce, u těžkých případů ortognátní chirurgie

Pozor

Otevřený skus u dospělého, který **vznikl později nebo progreduje**: myslete na změny TMK a kondylu. Před ortodontickou léčbou proveďte vyšetření TMK a v případě potřeby odešlete pacienta k příslušnému specialistovi.

Screening zlozvyků a funkcí

- [ ] Cucání palce nebo dudlíku (frekvence, doba, trvá stále?)
- [ ] Interpozice jazyka při polykání a řeči
- [ ] Poloha jazyka v klidu (je jazyk mezi frontálními zuby?)
- [ ] Ústní dýchání, chrápání, anamnéza adenoidních vegetací/tonzil (vyšetření ORL)
- [ ] Cucání nebo kousání rtu
- [ ] Okusování nehtů, kousání tužky
- [ ] Jsou pacient a rodina připraveni zlozvyku zanechat?

JAZYKOVÁ ZÁBRANA

1. **Nasaďte ji na začátku léčby:** Dokud jazyk a palec udržují infraokluzi, mechanika sama nestačí.
2. **Vysvětlete pacientovi a rodičům její účel:** Nejde o trest, ale o aparát, který pomáhá zlozvyk přerušit a vést jazyk do správné polohy.
3. **Upozorněte, že v prvních dnech** může dočasně ztěžovat řeč a jídlo.
4. **Po korekci skusu ji odstraňte;** poté sledujte s retencí a cviky polohy jazyka.
5. **Na kontrolách** kontrolujte tlak na sliznici, zlomení a hygienu.

Odpovídá infraokluze skeletálnímu typu (vysoké FMA/SN-GoMe, dlouhá dolní etáž obličeje)?

↓

Ano → Prioritou je vertikální kontrola: intruze distálních zubů (miniimplantáty), vyhněte se extruzním tahům a mechanice. Je-li případ těžký, proberte ortognátní chirurgii.

Ne → Dentální/funkční: korigujte zlozvyk a funkci, jazyková zábrana, nivelizace. U rostoucího pacienta sledujte zmenšování infraokluze po odstranění zlozvyku.

Častá chyba

U pacienta s vysokým úhlem «zavřít» otevřený skus frontálními vertikálními tahy a extruzí řezáků. Řezáky se prodlouží, úsměv se zhorší a protože skeletální příčina trvá, pravděpodobnost recidivy je vysoká.

> **Častá chyba**
>
> Začít s mechanikou, dokud zlozvyk trvá. Jazyk nebo palec infraokluzi každý den znovu otevírá; léčba se prodlužuje a výsledek nevydrží.

2. Hluboký skus: intruze, nebo extruze? Speeova křivka

Normální overbite je přibližně 2–3 mm. Hluboký skus lze otevřít dvěma způsoby: **intruzí** frontálních zubů, nebo **extruzí** distálních zubů. O volbě rozhoduje obličej, ne skus.

INTRUZE FRONTÁLNÍCH ZUBŮ

- Nadměrná viditelnost horních řezáků v klidu a při úsměvu
- Gummy smile nebo zvýšená viditelnost gingivy
- Normální nebo vysoký úhel: zvětšení výšky dolní etáže obličeje není žádoucí
- Pacient s ukončeným růstem
- Prostředky: intruzní oblouk, frontální miniimplantáty, segmentová mechanika

EXTRUZE DISTÁLNÍCH ZUBŮ

- Malá viditelnost horních řezáků v klidu
- Nízký úhel (nízké FMA), krátká dolní etáž obličeje
- Rostoucí pacient (vertikální růst může extruzi vyrovnat)
- Prostředky: frontální skusové elevátory (bite turbo), oblouky s reverzní Speeovou křivkou, nivelizace
- U dospělého je stabilita nižší

VYROVNÁNÍ SPEEOVY KŘIVKY

1. **Tubusy nalepte až na druhé moláry.** Pokud druhé moláry nezapojíte, křivka se úplně nevyrovná a druhé moláry zůstanou mimo rovinu.
2. **Nivelizaci provádějte na celém oblouku:** postupně od NiTi oblouku k rigidnímu ocelovému.
3. **V případě potřeby použijte oblouk s reverzní Speeovou křivkou**; sledujte proklinaci dolních řezáků (vyrovnání křivky může dolní řezáky tlačit dopředu).
4. **Pokud jsou přítomny okluzní překážky** (kontakt horních řezáků se zámky), chraňte dolní zámky frontálním skusovým elevátorem.
5. **U případů 2. oddělení** korigujte torque horních řezáků: napřímení retroklinovaného řezáku pomáhá hluboký skus otevřít.

NÁLEZ	MOŽNÁ INTERPRETACE	VOLBA MECHANIKY
Hluboký skus + mnoho gingivy při úsměvu	Nadměrná erupce horních řezáků	Intruze horních řezáků (miniimplantát/intruzní oblouk)

NÁLEZ	MOŽNÁ INTERPRETACE	VOLBA MECHANIKY
Hluboký skus + hluboká dolní Speeova křivka	Nadměrná erupce dolních řezáků	Intruze dolních řezáků a nivelizace celého oblouku
Hluboký skus + nízký úhel + rostoucí pacient	Malá posteriorní dentoalveolární výška	Kontrolovaná extruze distálních zubů
Hluboký skus + retroklinované horní centrální řezáky	II. třída, 2. oddělení	Torque řezáků; nejprve převedení na 1. oddělení (Modul 05)

Častá chyba

K otevření hlubokého skusu u pacienta s gummy smile použít tahy II. třídy a mechaniku, která extruduje horní řezáky. Skus se neotevře a úsměv se ještě více posune do gingivy.

Častá chyba

Nechat tubusy na prvních molárech. Speeova křivka vypadá «vyrovnaně», ale druhé moláry zůstanou mimo; při dokončení jsou okluzní kontakty narušené.

3. Posteriorní zkřížený skus: kompenzovat, nebo rozšířit suturu?

Prvním úkolem je rozlišit, zda je problém v zubech, nebo v šířce maxily. Nejpraktičtějším vodítkem je **sklon molárů**.

DENTÁLNÍ KOREKCE (KOMPENZACE) JE MOŽNÁ

- Horní moláry skloněné palatinálně (lingualizované) nebo vzpřímené
- Dolní moláry skloněné bukálně
- Napřímení zubů zkřížený skus vyřeší: horní moláry bukálně, dolní lingválně
- Dostatek keratinizované gingivy a alveolární kosti
- Prostředky: dentální expanze, aktivace TPA, zkřížené tahy, úprava tvaru oblouku

DISJUNKCE (SKELETÁLNÍ EXPANZE) JE NUTNÁ

- Horní moláry už skloněné bukálně: kompenzace vyčerpána
- Dolní moláry skloněné lingválně
- Skutečně úzká maxila; oboustranný transverzální deficit
- Rostoucí pacient, sutura otevřená: RME
- Pozdní adolescence/dospělost: expanze podpořená miniimplantáty nebo chirurgicky asistovaná expanze

Tři kontroly před rozhodnutím u posteriorního zkříženého skusu

- [ ] **Sklon horních molárů:** Pokud jsou už bukálně sklopené, dentální expanze je sklopí ještě více a kořen může vystoupit z bukální kosti
- [ ] **Věk a sutura:** Růstová fáze a zralost sutury; v pozdním období se skeletální efekt klasické RME snižuje
- [ ] **Keratinizovaná gingiva:** U tenkého biotypu a malého množství keratinizované gingivy zvyšuje dentální expanze riziko gingivální recese
- [ ] Jednostranný, nebo oboustranný? Podívejte se znovu v CR (viz funkční posun)
- [ ] Jeden zub, segment, nebo celý distální úsek?

Jsou horní moláry už skloněné bukálně?

↓

Ano → Dentální expanzi nedělejte. Podle sutury a věku: RME, expanze podpořená miniimplantáty nebo chirurgicky asistovaná expanze.

Ne (vzpřímené nebo palatinálně skloněné) → Dentální korekce je možná. Je-li keratinizované gingivy dost, dentální expanze/napřímení; jinak parodontální vyšetření.

Častá chyba

Snažit se «jednostranný» posteriorní zkřížený skus korigovat jednostrannou mechanikou. Problémem je často oboustranně úzká maxila; mandibula se posune na jednu stranu a vytvoří jednostranný obraz. Zkontrolujte v CR.

Častá chyba

U dospělého pacienta s horními moláry už skloněnými bukálně «rozšiřovat» expanzními oblouky a aparáty. Výsledek: sklopené moláry, převislé palatinální hrbolky, gingivální recese a recidiva.

4. Frontální zkřížený skus, nůžkový skus a funkční posun

FRONTÁLNÍ ZKŘÍŽENÝ SKUS

TYP	NÁLEZ	PŘÍSTUP
Jeden zub (dentální)	Jeden řezák prořezal palatinálně, sousední zuby normální, skelet v normě	Je-li prostor, proklinace řezáku; není-li, nejprve prostor otevřete. Dostatečný overbite podporuje stabilitu.
Funkční	V CR hrana na hranu, v CO zkřížený skus; posun dopředu	Časná korekce (Modul 05, pseudo III. třída)
Skeletální	I v CR negativní overjet; ANB/Wits negativní	U rostoucího pacienta ortopedie; po ukončení růstu kamufláž nebo chirurgie

Pokud má zkříženě skusující dolní řezák **abrazi, mobilitu a labiální gingivální recesi**, nečekejte; traumatická okluze vede k parodontálnímu poškození.

NŮŽKOVÝ SKUS

JEDEN ZUB NEBO SEGMENT

- Palatinální hrbolek horního zubu leží bukálně od bukálního hrbolku dolního zubu
- Nejčastěji u horního druhého moláru nebo premoláru
- Korekce zkříženým tahem; při okluzní překážce dočasný skusový elevátor
- Pozor na sklon k extruzi: tah vyvíjí horizontální i vertikální sílu

OBOUSTRANNÝ / SKELETÁLNÍ

- Široká maxila, úzká mandibula
- Rozsah dentální korekce je malý
- Lze zvážit napřímení a intruzi s kotvením miniimplantáty
- U těžkých případů chirurgické vyšetření

FUNKČNÍ POSUN

Vyšetření posunu

- [ ] Naveďte mandibulu do CR; najděte první kontaktní bod
- [ ] Zaznamenejte směr posunu z CR do CO (dopředu, do strany)
- [ ] Porovnejte dolní střední čáru při otevřených a zavřených ústech
- [ ] Je-li přítomen posun, ověřte, zda není zkřížený skus fakticky oboustranný
- [ ] Zaznamenejte nálezy na TMK (zvuky, bolest, omezení otevírání)

U rostoucího pacienta korigujte funkční posun časně: trvá-li posun dlouho, čelist a dentoalveolární struktury se mohou adaptovat na asymetrickou polohu.

> **Častá chyba**
> Považovat posun střední čáry za čistě dentální a «vycentrovat» ho tahy. Je-li přítomen posun nebo skeletální asymetrie, vycentrování zubů problém jen zamaskuje.

5. Gummy smile

Gummy smile nemá jedinou příčinu. Před zahájením léčby příčinu rozlište; léčba každé příčiny patří do jiného oboru.

PŘÍČINA	KLINICKÉ VODÍTKO	ČÍ OBOR / PŘÍSTUP
Vertikální maxilární exces	Dlouhá dolní etáž obličeje, inkompetence rtů v klidu, vysoký úhel	U těžkých případů ortognátní chirurgie; u lehkých intruze miniimplantáty
Nadměrná erupce horních řezáků	Hluboký skus, nadměrná viditelnost řezáků v klidu, skelet v normě	Ortodontická intruze (frontální miniimplantáty, intruzní oblouk)
Opožděná pasivní erupce	Krátké klinické korunky čtvercového vzhledu; okraj gingivy na sklovině	Parodontologické vyšetření, prodloužení klinické korunky
Krátký horní ret	Krátká délka rtu; zuby i skelet v normě	Ortodontické řešení je omezené; je třeba probrat očekávání
Hypermobilní horní ret	V klidu normální, při úsměvu se ret nadměrně zvedá	Ortodontické řešení je omezené; odeslání k příslušnému specialistovi
Sklon okluzní roviny (canting)	Na jedné straně větší viditelnost gingivy	Jednostranná intruze (miniimplantát); je-li skeletální, chirurgické vyšetření

Hodnocení gummy smile

- [ ] Viditelnost horních řezáků v klidu (mm)
- [ ] Viditelnost gingivy při širokém úsměvu (mm), frontální a laterální úsek zvlášť
- [ ] Délka klinické korunky a poměr šířka/délka
- [ ] Délka a pohyblivost horního rtu
- [ ] Rozdíl vpravo–vlevo v okluzní rovině
- [ ] Vertikální skeletální hodnoty: FMA, SN-GoMe
- [ ] Zda plánovaná mechanika horní řezáky extruduje

Častá chyba

Snažit se léčit opožděnou pasivní erupci ortodontickou intruzí. Problémem není pozice zubu, ale pozice okraje gingivy; intruze krátké korunky opticky ještě zkrátí.

Souvislost

Kontraindikace tahů II. třídy u pacienta se sklonem ke gummy smile viz **Modul 05 Sagitální problémy: II. a III. třída**; kontrola úsměvu při dokončení viz **Modul 08 Dokončení a stabilita**.

6. Komentované případy

Případ 1 · Cucání palce, otevřený skus a zdánlivě jednostranný zkřížený skus STŘEDNÍ

Pacient: 9 let, dívka. V noci stále cucá palec; při polykání interpozice jazyka.
Skus: Frontální otevřený skus 3 mm (omezený na oblast řezáků). Overjet 5 mm. Molárový vztah I. třídy. Vpravo posteriorní zkřížený skus; v CR jsou řezáky na střední čáře a distální úsek oboustranně hrbolek na hrbolek.
Kefalometrie: ANB 3°, FMA 26°.
Další: Horní moláry vzpřímené; keratinizované gingivy dostatek. Skeletální zralost před pubertálním spurtem.

Otázka: Jaký je typ otevřeného skusu? Jak zkřížený skus vykorigujete?

Komentář: Skeletální hodnoty blízké normě, infraokluze omezená na frontální úsek a trvající cucání palce: dentální/funkční otevřený skus. «Jednostranný» zkřížený skus se v CR mění na oboustranný kontakt hrbolek na hrbolek: fakticky jde o oboustranně úzkou maxilu a funkční posun doprava. Pacientka roste, sutura je otevřená a horní moláry vzpřímené: RME je vhodná. Jazyková zábrana se nasazuje na začátku léčby (lze ji připojit k aparátu RME) a odstraňuje se po korekci skusu. Na odvykání zlozvyku pracujte společně s rodiči; pokud interpozice jazyka přetrvává, přidejte myofunkční terapii. Extruzní mechanika není potřeba: po odstranění zlozvyku sledujte zmenšování infraokluze.

Případ 2 · Hluboký skus a gummy smile u dospělé pacientky

OBTÍŽNÝ

Pacient: 30 let, žena. Hlavní stížnost: «když se usměju, je mi vidět moc dásně» a dolní řezáky narážejí do patra.
Skus: II. třída, 2. oddělení; horní centrální řezáky retroklinované. Overjet 2 mm, overbite 7 mm; dolní řezáky se dotýkají palatinální sliznice. Hluboká dolní Speeova křivka.
Kefalometrie: ANB 4°, FMA 21°, IMPA přibližně 90°.
Další: Nadměrná viditelnost horních řezáků v klidu; při úsměvu výrazná viditelnost gingivy frontálně. Délka klinických korunek normální. Délka horního rtu normální.

Otázka: Otevřete hluboký skus intruzí, nebo extruzí?

Komentář: Dospělá pacientka, nadměrná viditelnost řezáků v klidu a gummy smile, normální délka korunek: příčinou je nadměrná erupce horních řezáků. U této pacientky je třeba hluboký skus otevřít **intruzí horních řezáků** (frontální miniimplantáty nebo intruzní oblouk); extruze distálních zubů není u dospělého stabilní. Nejprve dejte torque retroklinovaným centrálním řezákům a převeďte případ na 1. oddělení (Modul 05). K vyrovnání dolní Speeovy křivky nalepte tubusy až na druhé moláry a nivelizujte na celém oblouku; sledujte proklinaci dolních řezáků. Vyhněte se tahům II. třídy: extruzí horních řezáků gummy smile zhorší. Pokud dolní zámky narážejí do horních řezáků, použijte dočasný frontální skusový elevátor.

MODUL 07

Doplňkové mechaniky

Uzávěr mezer, torque, rotace, retinovaný zub, napřimování moláru, doplňkové aparáty, vertikální oblouky a intermaxilární tahy. U každého nástroje: kdy, jak a na co si dát pozor.

> *Doplňková mechanika slouží hlavnímu plánu. Nejprve si zapište, který zub se má pohybovat a který má zůstat na místě; teprve potom zvolte nástroj.*

KLINICKÝ CÍL	NÁSTROJ PRVNÍ VOLBY	V TOMTO MODULU
Uzavřít extrakční mezeru nebo diastema	Klouzavá mechanika (elastický řetízek, uzavírací NiTi pružina) nebo klička	Uzávěr mezer
Zachovat nebo upravit sklon řezáků	Obdélníkový oblouk vyplňující slot, ohyb kořenového torque	Torque a rotace
Srovnat rotovaný zub	Silová dvojice, plná ligace, překorekce	Torque a rotace
Zařadit retinovaný zub do oblouku	Chirurgické odkrytí + attachment + lehký kontinuální tah	Retinovaný zub a molár
Napřímit mezializovaný (sklopený) molár	Napřimovací pružina, mechanika s oporou o miniimplantát	Retinovaný zub a molár
Kotvení, obvod oblouku, transverzála a distalizace	TPA, Nanceho oblouk, lingvální oblouk, quad helix, pendulum	Doplňkové aparáty
Vertikálně korigovat hluboký nebo otevřený skus	Intruzní oblouk, oblouk s reverzní Speeovou křivkou, vertikální tahy	Intruze a extruze
Sagitální, transverzální korekce nebo korekce střední čáry	Tahy II./III. třídy, zkřížené, boxové, trojúhelníkové tahy a tahy na střední čáru	Intermaxilární tahy

Uzávěr mezer: elastický řetízek, klouzavá mechanika a kličky

Uzávěr mezer má tři otázky: **kdo se bude pohybovat** (kotvení), **na jakém oblouku** (rigidita a torque) a **jakým zdrojem síly** (řetízek, pružina, klička).

Před retrakcí se zeptejte: Mohu si v tomto případě dovolit ztrátu kotvení? (Rozpadne se plán, pokud se molár posune meziálně?)

↓

Ano, plán se rozpadne → Kotvení zajistěte PŘED retrakcí: v horním oblouku TPA (nebo Nanceho oblouk), v dolním lingvální oblouk; při potřebě maximálního kotvení miniimplantát. Bez zajištěného kotvení řetízek nenasazujte.

Ne, je to přijatelné → Klasická klouzavá mechanika. Vzájemný uzávěr mezer nebo kontrolovaná mezializace molárů může být součástí plánu.

Než začnete s retrakcí

- [ ] Nivelizace a srovnání jsou dokončeny; rotace jsou korigovány.
- [ ] Speeova křivka je z velké části vyrovnána.
- [ ] Pracovní oblouk je rigidní a obdélníkový (ve slotu 0.022 obvykle ocel 0.019×0.025); alespoň jednu návštěvu zůstal pasivní.
- [ ] Oblouk volně klouže v zámcích a tubusech; ligace nezvyšují tření.
- [ ] Rozhodnutí o kotvení je zapsáno v dokumentaci (minimální / střední / maximální) a potřebný aparát je nasazen.
- [ ] Místo háčku nebo crimpu je určeno; linie síly vede co nejblíže centru rezistence.
- [ ] Výchozí mezery (mm) a vztah molárů a špičáků jsou zaznamenány.

KLOUZAVÁ MECHANIKA

- Zuby kloužou po oblouku; síla pochází z řetízku nebo uzavírací NiTi pružiny.
- Málo ohybů, rychlé nasazení, snadno se naučí.
- Tření a zadírání (binding) spotřebují část síly.
- Kontrola torque a vertikály závisí na rigiditě oblouku.
- Riziko: distální sklopení a rotace špičáku, ztráta torque frontálních zubů.

MECHANIKA S KLIČKAMI (BEZ TŘENÍ)

- Síla pochází z kličky vyohýbané v oblouku (T-klička, uzavírací klička).
- Poměr moment/síla se nastavuje ohybem a aktivací; kotvení lze rozložit různě.
- Bez tření; síla je předvídatelnější.
- Vyžaduje zručnost v ohýbání a čas; komfort pacienta může být nižší.
- Riziko: nadměrná aktivace, nežádoucí tipping, iritace sliznice.

ZDROJ SÍLY	VÝHODA	NEVÝHODA	PRAKTICKÁ POZNÁMKA
Elastický řetízek	Levný, rychlý, lze vyměnit při každé kontrole	Síla v prvních dnech rychle klesá; ukládání plaku	Měňte každé 4–6 týdnů; nepřetahujte
Uzavírací NiTi pružina	Kontinuálnější síla; snazší hygiena	Cena; nutná volba délky	Aktivaci ověřujte při kontrolách; pružina nesmí tlačit na sliznici
Aktivní ligatura (tie-back)	Málo materiálu, kontrolovaná aktivace	Síla rychle klesá	Mezi háčkem a molárovým tubusem; při každé kontrole znovu aktivujte
Klička (T-klička, uzavírací klička)	Bez tření, kontrola momentu	Vyžaduje ohýbání a zkušenost	Velikost aktivace zapište do dokumentace; vyhněte se nadměrné aktivaci

JEDNOFÁZOVĚ, NEBO DVOUFÁZOVĚ?

METODA	KDY	POZOR
Jednofázová (en-masse) retrakce	Šest frontálních zubů najednou; kotvení je podpořeno miniimplantátem nebo rigidním systémem	Vysoká zátěž kotvení; kontrola torque je kritická
Dvoufázová (nejprve špičák, potom řezáky)	Když chcete kotvení šetřit jeho rozdělením; když je pozice špičáku kritická	Celková doba se prodlužuje; dočasná estetická mezera mezi frontálními zuby

> **Častá chyba**
>
> Retrakce na pružném nebo kulatém oblouku. Výsledek: lingvální tipping a ztráta torque frontálních zubů, rotace špičáku, prohloubení skusu (efekt „horské dráhy“, roller coaster). Retrakce pouze na rigidním, obdélníkovém oblouku.

Po skončení retrakce

- [ ] Projděte oblouk od začátku do konce: sedí plně v každém zámku, jsou distální konce zkrácené, klouže oblouk stále volně?
- [ ] Zubní nití zkontrolujte všechny kontaktní body; zůstal někde otevřený kontakt?
- [ ] Pokud zůstaly mezery: nasaďte **souvislý (kontinuální) elastický řetízek** od moláru k moláru.
- [ ] Dokud nejsou kontakty na všech zubech, **kontrola jednou měsíčně**; při každé kontrole řetízek vyměňte.
- [ ] Znovu změřte a zaznamenejte overjet, overbite, vztah molárů a špičáků.
- [ ] Zkontrolujte torque řezáků; v případě potřeby přidejte kořenový torque.
- [ ] Kvůli paralelitě kořenů v extrakční oblasti naplánujte OPG před dokončením (Modul 08).

MĚŘTE PŘI KAŽDÉ KONTROLE	OČEKÁVANÉ	PŘI ODCHYLCE
Zbývající mezera (mm, obě strany)	Pravidelné zmenšování	Tření, zadírání, přetržený řetízek, kostní překážka
Molárový vztah	Stabilní v plánované pozici	Ztráta kotvení: zastavte mechaniku, posilte kotvení
Osa a rotace špičáku	Korpusový (bodily) pohyb	Snižte sílu, zvyšte rigiditu oblouku, rotaci ligujte
Overbite	Zachován	Pokud se zvětšuje: ztráta torque nebo pružný oblouk
Střední čára	Nemění se nebo odpovídá plánu	Asymetrická síla; upravte podle stran

Kontrola torque a rotací

Torque se projeví jen tehdy, když obdélníkový oblouk vyplní slot. S kulatým obloukem torque není. Čím větší je vůle (play) mezi obloukem a slotem, tím méně se torque zámku projeví.

NÁLEZ	MOŽNÁ PŘÍČINA	CO DĚLAT
Horní řezáky se po retrakci napřímily (retroklinace)	Retrakce na pružném oblouku; velká vůle mezi obloukem a slotem	Oblouk, který lépe vyplní slot; ohyb kořenového torque na oblouku; případně volba zámku / přelepení
Dolní řezáky se sklopily dopředu	Tahy II. třídy, protruze kvůli zisku místa	Přehodnoťte použití tahů; kontrola torque v dolním oblouku; změňte zdroj místa (IPR, extrakce)
Kořen špičáku je vestibulárně výrazný	Příliš široký tvar oblouku; nedostatečný kořenový torque	Zužte tvar oblouku; kořenový torque špičáku; při tenké kosti buďte opatrní
Palatinální hrbolek horního moláru visí	Bukální korunkový torque po expanzi	Torque pomocí TPA; bukální kořenový torque na oblouku
Kanting okluzní roviny	Asymetrické tahy nebo chybná výška zámků	Pozice zámků, asymetrická vertikální mechanika; případně miniimplantát

> **Praktické pravidlo**
>
> Před retrakcí změřte a zaznamenejte torque frontálních zubů (na kefalometrii U1-SN a IMPA). Před dokončením měření zopakujte; pokud je rozdíl, korigujte ho v dokončovacím oblouku.

ROTACE

Je na oblouku dost místa, aby se rotovaný zub mohl otočit?

↓

Ne → Nejprve vytvořte místo: otevírací NiTi pružina, IPR na sousedních zubech nebo podle plánu extrakce. Bez místa se rotace nesrovná, jen odtlačí sousední zuby.

Ano → Vytvořte silovou dvojici: plná ligace, lingvální knoflík + elastický řetízek, offset na oblouku; poté překorekce.

METODA	JAK	POZOR
Plná ligace	Ocelovou ligaturou plně usadit oblouk do slotu	Stačí při lehké rotaci; začněte s pružným obloukem
Silová dvojice	Bukálně zámek, lingválně knoflík; mezi nimi řetízek	Nejúčinnější při těžké rotaci; kontrola, zda knoflík neodpadl
Ohyb oblouku (offset)	Na rigidním oblouku ohyb, který dokončí rotaci zubu	Pro jemné doladění během dokončení

METODA	JAK	POZOR
Překorekce	Lehce přetočit do opačného směru	Snižuje recidivu; při retenci zvažte fixní retainer

Častá chyba

Nechat rotace až na fázi dokončení. Rotace je pohyb, který nejčastěji recidivuje: korigujte ji na začátku léčby, překorigujte a retenci plánujte od začátku (fixní lingvální retainer; v některých případech lze zvážit supraalveolární fibrotomii, viz Modul 08).

Tah retinovaného zubu a napřimování moláru

RETINOVANÝ ZUB (NEJČASTĚJI HORNÍ ŠPIČÁK)

1. **Lokalizujte.** Začněte OPG; kvůli pozici, kořenům sousedních řezáků a podezření na resorpci si v případě potřeby vyžádejte CBCT (výpočetní tomografie s kuželovým svazkem).
2. **Zkontrolujte kořeny sousedních řezáků.** Pokud je přítomna resorpce, upravte podle toho plán i vektor tahu.
3. **Vytvořte místo v oblouku.** Vytvořená mezera nesmí být menší než šířka korunky retinovaného zubu. Otevírací NiTi pružinou, na rigidním oblouku.
4. **Připravte kotvení a hlavní oblouk.** Rigidní ocelový hlavní oblouk omezuje vedlejší účinky tahu (intruze sousedních zubů, kanting). V případě potřeby TPA nebo miniimplantát.
5. **Chirurgické odkrytí a attachment.** Společně s chirurgem se volí otevřená nebo uzavřená technika; attachment se nalepí na dostupnou plochu korunky.
6. **Tah lehkou a kontinuální silou.** Vektor plánujte tak, aby zub nejprve odvedl od kořenů sousedních řezáků a potom ho přivedl do linie oblouku.
7. **Zařaďte do oblouku.** Když se zub přiblíží k oblouku, nalepte zámek a nivelizujte pružným obloukem.
8. **Dokončete.** Zkontrolujte kořenový torque, úroveň gingivy a množství připojené gingivy.

VAROVNÝ SIGNÁL	NA CO MYSLET	CO DĚLAT
Po několik kontrol žádný pohyb	Ankylóza, chybný vektor, mechanická překážka	Zastavte tah; ověřte poklepový zvuk a intruzi kotevních zubů; přehodnoťte pomocí zobrazení (viz Průvodce 4 · Trauma a ankylóza)

VAROVNÝ SIGNÁL	NA CO MYSLET	CO DĚLAT
Intruze kotevních zubů, kanting	Reaktivní síla není obloukem zachycena	Rigidnější oblouk, posílení kotvení (TPA, miniimplantát)
Pohyblivost nebo citlivost sousedního řezáku	Kontakt s kořenem, resorpce	Změňte vektor; vyžádejte zobrazení
Attachment odpadl	Problém s lepením	Přehodnocení společně s chirurgem
Recese gingivy, nedostatek připojené gingivy	Volba techniky, pozice zubu	Parodontologické vyšetření

> **Častá chyba**
>
> Začít s tahem bez vytvoření místa a bez rigidního oblouku. Zub nepřijde, sousední zuby intrudují, kořeny řezáků jsou v ohrožení.

NAPŘIMOVÁNÍ MOLÁRU

Typický případ: dolní druhý molár sklopený meziálně po ztrátě dolního prvního moláru. Cíl: paralelita kořenů, místo pro protetiku nebo implantát a parodontologicky čistitelná meziální plocha.

MOŽNOST	KDY	POZOR
Lehké napřímení pružným obloukem	Lehké sklopení, probíhá léčba celého oblouku	Nežádoucí pohyb sousedních zubů
Napřimovací pružina (segmentová, TMA nebo ocel)	Výrazné sklopení; kotevní jednotkou je segment premolár–špičák	Extruze moláru: kontrolujte okluzní kontakt a skus
Napřímení s oporou o miniimplantát	Kotevní jednotka je nedostatečná nebo extruze není žádoucí	Vztah místa zavedení ke kořenům a anatomickým strukturám

Kontrola napřimování moláru

- [ ] Na začátku byla zaznamenána meziální hloubka parodontální kapsy.
- [ ] Kotevní segment byl rigidně spojen.
- [ ] Při každé kontrole byl ověřen okluzní kontakt; předčasný kontakt byl odstraněn.
- [ ] Byl zhodnocen stav distálně uloženého třetího moláru.
- [ ] Po napřímení byla velikost mezery sdělena protetikovi / implantologovi.

Doplňkové aparáty: lingvální oblouk, quad helix, pendulum

APARÁT	CO DĚLÁ	INDIKACE	POZOR
Transpalatinální oblouk (TPA)	Spojuje horní moláry; střední kotvení; rotace a torque molárů	Střední kotvení, derotace molárů, udržení po expanzi	Sám o sobě maximální kotvení nezajistí
Nanceho oblouk	Kotvení horních molárů palatinálním akrylátovým pelotem	Udržení po distalizaci, posílení kotvení	Iritace sliznice; hygiena
Lingvální oblouk	Udržuje obvod dolního oblouku a pozici molárů	Udržení místa při smíšeném chrupu, posílení dolního kotvení	Pokud se dotýká řezáků, může je tlačit dopředu
Quad helix	Dentoalveolární transverzální expanze; derotace molárů	Zúžení horního oblouku dentálního původu, lehký zkřížený skus	Účinek je převážně dentální; sklápí korunky molárů bukálně
Pendulum	Distalizace horních molárů nezávislá na spolupráci	Lehký až střední molárový vztah II. třídy, nedostatek místa	Distální tipping molárů, ztráta kotvení na premolárech a řezácích; poté vždy udržení

Je zúžení horního oblouku skeletální, nebo dentální?

↓

Skeletální → Pokud jsou moláry již sklopené bukálně nebo je zúžení bazální, zvažte RME podle stavu sutury (Modul 06 Vertikální a transverzální problémy).

Dentální → Moláry sklopené palatinálně, bazální šířka dostatečná: quad helix nebo expanzní oblouk.

Po distalizaci

- Jakmile jsou moláry distálně, stabilizujte je Nanceho obloukem nebo miniimplantátem.
- Premoláry a špičáky retrahujte proti tomuto kotvení.
- Molárový vztah měřte při každé kontrole.

Před nasazením aparátu

- Adaptace kroužků a cementace.
- Žádný kontakt s řezáky, jazykem ani sliznicí.
- Pacient dostal pokyny k hygieně a kontrolám.

Častá chyba

Začít s retrakcí po pendulu bez zajištěného udržení. Moláry se vrátí meziálně a získané místo se ztratí.

Intruzní a extruzní oblouky

PRAVÁ (ABSOLUTNÍ) INTRUZE

- Řezáky se pohybují směrem do kosti.
- Nástroj: intruzní oblouk (od molárového tubusu k řezákům), utility oblouk, intruze s oporou o miniimplantát.
- Nezbytná je lehká a kontinuální síla.
- Vyžaduje sledování z hlediska resorpce kořenů.

RELATIVNÍ INTRUZE

- Řezáky zůstávají na místě, postranní zuby erupují; Speeova křivka se vyrovná.
- Nástroj: oblouk s reverzní Speeovou křivkou, skusové zvýšení (bite turbo).
- Vhodnější u rostoucího pacienta s nízkým úhlem.
- U pacienta s vysokým úhlem rotuje mandibulu posteriorně.

Hluboký skus: je viditelnost horních řezáků v klidu a při úsměvu nadměrná?

↓

Ano, nadměrná → Intruze horních řezáků (intruzní oblouk nebo miniimplantát). Zhodnoťte i dolní Speeovu křivku.

Ne, normální nebo malá → Horní řezáky neintrudujte (estetická ztráta). Korigujte intruzí dolních řezáků nebo, při nízkém FMA, extruzí postranních zubů.

NÁSTROJ	ÚČINEK	VEDLEJŠÍ ÚČINEK / POZOR
Intruzní oblouk	Intruze řezáků; na moláru reakce v podobě distálního tippingu a extruze	Pokud linie síly vede před řezáky, proklinace; kotvení na straně molárů
Oblouk s reverzní Speeovou křivkou (NiTi nebo ocel)	Vyrovnává dolní Speeovu křivku; intruze řezáků + extruze premolárů	Může sklopit dolní řezáky dopředu; kontrola torque
Intruze s oporou o miniimplantát	Kontrolovaná intruze frontálního nebo laterálního segmentu	Místo zavedení, blízkost kořenů, hygiena
Vertikální tahy (boxové, trojúhelníkové)	Extruze; uzávěr frontálního otevřeného skusu, dosednutí	Recidiva, pokud příčina nebyla odstraněna
Výška zámku	Nalepení gingiválněji působí směrem k extruzi, incizálněji směrem k intruzi	Naplánujte na začátku; pozdější korekce zabere čas

Častá chyba

U pacienta s vysokým úhlem (vysoké FMA) korigovat hluboký skus nebo II. třídu extruzí postranních zubů. Mandibula rotuje posteriorně, přední výška obličeje se zvětší, profil se zhorší. U těchto pacientů volte intruzi.

Častá chyba

Zavírat frontální otevřený skus extruzí, dokud zlozvyk trvá. Nejprve vyřešte příčinu (cucání palce, poloha jazyka, dýchání); mechanika je až druhý krok.

Intermaxilární tahy: typy a indikace

TAH	ZAVĚŠENÍ	KDY	VEDLEJŠÍ ÚČINEK
II. třída	Oblast horního špičáku → dolní molár	Korekce dentální II. třídy, zmenšení overjetu, posílení dolního kotvení	Extruze dolního moláru, protruze dolních řezáků, extruze horních řezáků, rotace okluzní roviny po směru hodinových ručiček
III. třída	Oblast dolního špičáku → horní molár	Kamufláž dentální III. třídy, pomoc při korekci frontálního zkříženého skusu	Extruze horního moláru, protruze horních řezáků, retroklinace dolních řezáků
Boxový (box)	Čtyřúhelník na dva horní a dva dolní zuby	Uzávěr frontálního otevřeného skusu, lokální dosednutí	Recidiva, pokud příčina trvá
Trojúhelníkový	Jeden horní + dva dolní zuby (nebo naopak)	Interkuspidace špičák–premolár, dokončení	Používejte krátkodobě
Zkřížený (cross)	Horní palatinálně → dolní bukálně	Postranní zkřížený skus na jednom nebo několika zubech	Extruze obou zubů; může otevřít skus
Na střední čáru (přední šikmý)	Horní špičák jedné strany → dolní špičák protější strany	Finální korekce odchylky dentální střední čáry	Angulace řezáků, kanting; krátkodobě
Asymetrický (jedna strana II. třída, druhá III. třída)	Podle stran	Dentální asymetrie, střední čára	Kanting okluzní roviny; pečlivé sledování

Než nasadíte tahy

- [ ] Oblouk je rigidní a obdélníkový (nejlépe ocel); háčky jsou na místě.
- [ ] Háčky a tubusy odpovídají směru tahu; nehrozí zavěšení na nesprávný zub.
- [ ] Vedlejší účinky odpovídají vertikálnímu typu pacienta (podívejte se na FMA).
- [ ] Pacientovi bylo nasazování ukázáno před zrcadlem; jednou si tahy nasadil sám.
- [ ] Pokyn: celý den kromě jídla a čištění zubů; každý den nové.
- [ ] Výchozí molárový vztah, overjet a střední čára jsou zaznamenány.
- [ ] Při každé kontrole se ptáte na nošení; známky opotřebených nebo přetržených tahů jsou zapsány.

Po několika kontrolách se tahy k cíli nepřibližují. Nosí je pacient pravidelně?

↓

Ano → Problém nemusí být dentální, ale skeletální. Přehodnoťte diagnózu a plán (Modul 05 Sagitální problémy: II. a III. třída).

Ne → Motivační rozhovor; pokud nepomůže, alternativa nezávislá na spolupráci: fixní korektor II. třídy, mechanika s oporou o miniimplantát nebo změna plánu.

Častá chyba

Tahy II. třídy na kulatém, pružném oblouku. Dolní řezáky se rychle sklopí dopředu, dolní molár se meziálně nakloní (tipping); overjet vypadá „jako uzavřený“, ale dentoalveolární kompenzace se zvětšila.

Případy k modulu 07

Případ 1 · Uzávěr mezer s maximálním kotvením

STŘEDNÍ

22 let, žena. Bimaxilární protruze, rty vpředu. Moláry a špičáky I. třída. Overjet 4 mm, overbite 2 mm. ANB 3°, FMA 27°. Byly extrahovány čtyři první premoláry; nivelizace je dokončena, v horním oblouku jsou oboustranně extrakční mezery. Cíl: maximální retrakce řezáků, zachování pozice molárů.

Komentář. První otázka: mohu si dovolit ztrátu kotvení? Ne; pokud se molár posune meziálně, cíl v profilu se ztratí. Proto se před retrakcí plánuje miniimplantát (mezi kořeny druhého premoláru a prvního moláru); TPA samotný by jako alternativa nemusel stačit. Ocelový oblouk 0.019×0.025, háčky distálně od špičáků. Jednofázová retrakce uzavírací NiTi pružinou od miniimplantátu k háčku. Při každé kontrole se měří mezera, molárový vztah a overbite; při známkách ztráty torque se přidá kořenový torque. Po skončení retrakce se oblouk projde od začátku do konce; na zbylé malé mezery kontinuální elastický řetízek od moláru k moláru a kontrola jednou měsíčně, dokud se všechny kontakty neuzavřou. **Častá chyba:** retrakce před dokončením nivelizace nebo na pružném oblouku; řezáky se napřímí a skus se prohloubí.

Případ 2 · Palatinálně retinovaný horní špičák

POKROČILÝ

14 let, chlapec. Pravý horní špičák retinovaný palatinálně, dočasný špičák v ústech. Moláry a špičáky (vlevo) I. třída. Overjet 3 mm, overbite 3 mm. ANB 2°, FMA 25°. Horní stěsnání 3 mm. CBCT: korunka špičáku palatinálně od kořene laterálního řezáku, na laterálním kořeni není patrná výrazná resorpce.

Komentář. Pořadí: zámky v horním oblouku a nivelizace; přechod na rigidní ocelový oblouk; otevírací NiTi pružinou místo pro špičák v šířce jeho korunky. Dočasný špičák se extrahuje při chirurgickém odkrytí nebo v termínu naplánovaném s chirurgem. Chirurgické odkrytí (v této pozici se většinou preferuje uzavřená technika, rozhodnutí společně s chirurgem) a attachment. Tah lehký a kontinuální; vektor nejprve palatinálně a okluzálně, směrem od kořene laterálního řezáku, potom do linie oblouku. Kotvení: horní moláry se spojí TPA. Když se zub přiblíží k oblouku, zámek, nivelizace pružným obloukem, poté kořenový torque. **Častá chyba:** začít s tahem bez vytvoření místa a u nepohyblivého zubu zvyšovat sílu; pokud po několik kontrol není pohyb, přehodnoťte možnost ankylózy.

MODUL 08

Dokončení a stabilita

Na co se podívat před rozhodnutím o sejmutí, kdy přelepit zámek, jak dosáhnout dosednutí, jakou retenci zvolit a jak pacienta dlouhodobě sledovat.

> *Dokončení je nejkratší fáze léčby, ale nejčastěji se o ní říká „to doladíme později". Neřiďte se datem sejmutí, ale kontrolním seznamem.*

FÁZE	KDY	HLAVNÍ ÚKOL
Předdokončení	Mezery uzavřeny, na rigidním oblouku	OPG, přelepení zámků, paralelita kořenů
Detailování	Po přelepení	Ohyby, torque, rotace, marginální lišty, střední čára
Dosednutí (settling)	Krátce před sejmutím	Interkuspidace postranních zubů, vertikální tahy
Sejmutí a retence	Kontrolní seznam splněn	Záznamy, retenční aparát, pokyny
Dlouhodobé sledování	Po sejmutí	Kontrola retence, včasné odhalení recidivy

Kontrolní seznam dokončení

Okluze

- [ ] Molárový vztah podle plánu (I. třída; pouze při extrakci horních premolárů molárová II. třída a špičáková I. třída).
- [ ] Vztah špičáků I. třída, na obou stranách.
- [ ] Overjet a overbite v ideálních mezích; řezáky jsou v kontaktu.
- [ ] Marginální lišty na stejné úrovni; žádný vertikální schod.
- [ ] Kontaktní body těsné (zubní nit prochází s odporem); žádný otevřený kontakt.
- [ ] Nezůstala žádná rotace.
- [ ] Speeova křivka rovná nebo jen velmi mírná.
- [ ] Interkuspidace postranních zubů úplná; hrbolky dosedají do jamek.
- [ ] Transverzála: žádný zkřížený skus, torque molárů odpovídá (palatinální hrbolek nevisí).

Kořeny, estetika a funkce

- [ ] Paralelita kořenů zkontrolována na OPG (zejména extrakční oblasti).
- [ ] Torque horních řezáků je dostatečný; řezáky nejsou strmé ani nadměrně protrudované.
- [ ] Střední čáry: horní střední čára odpovídá střední čáře obličeje, dolní střední čára horní.
- [ ] Okluzní rovina bez kantingu.
- [ ] Oblouk úsměvu a úrovně gingivy jsou vyvážené.
- [ ] Černé trojúhelníky zhodnoceny; restaurativní plán pro mezery z Boltonovy diskrepance prodiskutován.
- [ ] Špičákové a frontální vedení je přítomno; na balanční straně žádný kontakt.
- [ ] Mezi centrální relací a centrální okluzí není výrazný skluz; TMK bez příznaků.
- [ ] Bílé léze (demineralizace) a stav gingivy zaznamenány.

NÁLEZ PŘI DOKONČENÍ	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Rozdíl marginálních lišt	Chybná výška zámku	Přelepte zámek nebo udělejte vertikální stupňový ohyb na oblouku
Malé mezery otevřené těsně před koncem	Boltonova diskrepance, torque řezáků	Zopakujte Boltonovu analýzu; restaurativní uzávěr, IPR nebo úprava torque
Řezáky strmé, zbytkový overjet	Ztráta torque při retrakci	Kořenový torque; oblouk vyplňující slot
Otevřený kontakt postranních zubů	Rigidní oblouk drží postranní zuby, výška zámků	Fáze dosednutí (níže), případně pozice zámků
Posunutá střední čára	Asymetrický uzávěr mezer, funkční skluz, skeletální asymetrie	Nejprve určete zdroj (algoritmus níže)
Kanting	Asymetrická vertikální mechanika	Asymetrický vertikální tah nebo miniimplantát; výška zámků

> **Častá chyba**
>
> Sejmutí před splněním kontrolního seznamu, protože „pacient spěchá“. Drobné nedostatky dokončení (rotace, otevřený kontakt, slabá interkuspidace) patří k nejčastějším zdrojům recidivy.

Přelepení zámků a paralelita kořenů

Nejlepší chvíle pro přelepení je OPG pořízené po uzávěru mezer a před přechodem na dokončovací oblouk. Čím dříve se chyba opraví, tím méně ohybů je třeba.

1. **Vyžádejte OPG** (předdokončení). Podívejte se na sklon kořenů zubů sousedících s extrakcí, laterálních řezáků a špičáků.
2. **Proveďte klinickou kontrolu.** Výšky zámků, marginální lišty a dlouhé osy zubů se hodnotí také intraorálně.
3. **Sepište seznam.** Zámek kterého zubu, jakým směrem a proč se změní.
4. **Sejměte zámek a nalepte ho do správné pozice.** Paralelně s dlouhou osou, do správné výšky.
5. **Vraťte se o oblouk zpět.** Přelepené zuby zařaďte do oblouku pružným obloukem (NiTi).
6. **Znovu postupujte k rigidnímu oblouku** a kontrolní OPG v případě potřeby zopakujte.

OBLAST	ČASTÝ PROBLÉM KOŘENŮ	CO DĚLAT
Sousedé extrakční mezery (špičák a druhý premolár)	Kořeny se od sebe vzdálily nebo přiblížily (V nebo obrácené V)	Upravte angulaci zámku; dbejte na korpusový uzávěr mezery
Horní laterální řezák	Nedostatečný distální sklon kořene; kořen blízko špičáku	Přelepte zámek nebo ohyb druhého řádu
Uzavřené diastema	Kořeny centrálních řezáků daleko od sebe	Uveďte kořeny do paralelní pozice; podle toho zvolte retenci
Napřímený molár	Kořen není plně napřímen	Kontrolní snímek; případně další napřímení

Limit OPG

OPG nezobrazuje úhly kořenů přesně; zejména v oblasti špičák–premolár může být zkreslení zavádějící. Rozhodujte společně s klinickým nálezem; při pochybnosti si vyžádejte periapikální snímek.

Častá chyba

Po přelepení rovnou znovu nasadit rigidní oblouk. Zub je do slotu vtlačen silou, vzniká nežádoucí torque a rotace, zámek odpadne. Nejprve nivelizujte pružným obloukem.

Střední čára a dosednutí (settling)

Přetrvává odchylka střední čáry i v centrální relaci?

↓

Ne, v CR se srovná → Funkční skluz: najděte předčasný kontakt (často transverzální zúžení nebo zkřížený skus jednoho zubu) a odstraňte příčinu.

Ano → Rozlište zdroj: je dentální (pozice zubů, asymetrický uzávěr mezer), nebo skeletální (brada a mandibula odchýlené od střední čáry obličeje)?

DENTÁLNÍ ODCHYLKA STŘEDNÍ ČÁRY

- Brada je na střední čáře obličeje.
- Vztahy molárů a špičáků se na obou stranách liší.
- Řešení: asymetrický uzávěr mezer, asymetrický IPR nebo extrakce, rozdílné tahy podle stran, krátkodobý tah na střední čáru.

SKELETÁLNÍ ODCHYLKA STŘEDNÍ ČÁRY

- Brada a mandibula jsou odchýlené od střední čáry obličeje.
- Sjednocení dentálních středních čar způsobí angulaci řezáků.
- Řešení: hranici kamufláže proberte s pacientem; při výrazné asymetrii chirurgické vyšetření.

Měření střední čáry

- [ ] Pacient stojí nebo sedí vzpřímeně, hlava v přirozené poloze.
- [ ] Reference: linie hrot nosu–filtrum–brada; samotné měření zub–zub nestačí.
- [ ] Zaznamenejte zvlášť v centrální relaci a v okluzi.
- [ ] Pozice horní střední čáry vůči střední čáře obličeje má přednost před jejím vztahem k dolní střední čáře.

DOSEDNUTÍ (SETTLING)

1. Torque a paralelita kořenů musí být hotové; dosednutí je neopraví.
2. Frontální segment (špičák–špičák) zůstává rigidní; torque se neztrácí.
3. V laterálních úsecích oblouk přestřihněte nebo přejděte na lehčí oblouk; nechte zuby vertikálně dosednout.
4. Podle potřeby trojúhelníkové nebo boxové tahy; krátkodobě, s častými kontrolami.
5. Při každé kontrole znovu zkontrolujte interkuspidaci, overbite a střední čáru.
6. Po dokončení dosednutí sejmutí a retence.

Častá chyba

Používat tahy k dosednutí dlouho a na celém oblouku. Ve frontálním úseku dochází k nežádoucí extruzi a ztrátě torque, overbite se může prohloubit. Dosednutí má být lokální a krátkodobé.

Volba retence: fixní lingvální, Hawley, Essix

RETENCE	SILNÁ STRÁNKA	SLABÁ STRÁNKA	NEJVHODNĚJŠÍ SITUACE
Fixní lingvální retainer	Nezávislý na spolupráci; bezpečný pro frontální úsek	Obtížná hygiena; odlepení; pokud drát zůstane aktivní, nežádoucí pohyb zubů	Případy s korigovaným stěsnáním dolních řezáků, uzavřeným diastematem, korigovanou těžkou rotací
Hawleyho retainer	Nastavitelný; vertikální kontrola (lze přidat frontální skusovou plošku); umožňuje okluzní dosednutí	Estetika; řeč; spolupráce	Případy s korigovaným hlubokým skusem, situace vyžadující drobné úpravy
Essixův retainer (transparentní dlaha)	Estetický, rychlá výroba, kryje všechny zuby	Opotřebení a praskání; omezuje okluzní dosednutí; spolupráce	Pacient s vysokými estetickými nároky a dobrou spoluprací; kombinace s fixním retainerem

KLINICKÁ SITUACE	DOPORUČENÁ RETENCE	POZNÁMKA
Korigováno stěsnání dolních řezáků	Dolní fixní lingvální retainer špičák–špičák	Drát musí být pasivní
Uzavřeno horní diastema	Horní palatinální fixní retainer + snímací na noc	Při vysokém úponu uzdičky vyšetření
Korigovány těžké rotace	Fixní retainer + snímací	Lze zvážit supraalveolární fibrotomii
Korigován hluboký skus	Hawleyho retainer s frontální skusovou ploškou	Overbite měřte při kontrolách
Korigován frontální otevřený skus	Snímací aparát + kontrola příčiny (jazyk, zlozvyk)	Pokud příčina trvá, riziko recidivy je vysoké
Provedena transverzální expanze	Snímací aparát kryjící patro nebo všechny zuby	Proti recidivě expanze
Rostoucí pacient s III. nebo II. třídou	Retence + sledování až do ukončení růstu	Pozdní růst může výsledek změnit

Podrobněji

Typy drátů, technika lepení a pokyny pro pacienta: Průvodce 2 · Příručka ortodontické retence.

Častá chyba

Nalepit fixní lingvální drát aktivní (napnutý nebo ohnutý). Časem se může objevit změna torque řezáků a posun zubů. Drát usaďte pasivně na modelu nebo v ústech a kontrolujte ho při každé návštěvě.

Příčiny recidivy a prevence

PŘÍČINA	JAK SE PROJEVÍ	PREVENCE
Parodontální vlákna (zejména supraalveolární)	Rotace se vracejí	Včasná korekce, překorekce, fixní retence; u vybraných případů fibrotomie
Zvětšení dolní interkaninní šířky	Stěsnání dolních řezáků se vrací	Dolní interkaninní šířku pokud možno zachovejte
Nadměrná protruze dolních řezáků	Řezáky se vracejí dozadu, stěsnání	Místo získejte místo protruze pomocí IPR nebo extrakce
Růst	Návrat III. třídy nebo hlubokého skusu	Sledování až do ukončení růstu; rodiče předem informujte
Měkké tkáně a zlozvyky	Návrat frontálního otevřeného skusu, diastematu	Zhodnocení jazyka, rtů, dýchání a zlozvyků; případně odeslání ke specialistovi
Nedokončené dokončení	Slabá interkuspidace, skluz	Žádné sejmutí před splněním kontrolního seznamu
Nenošení retence	Jakákoli recidiva	Písemné pokyny, kontrolní návštěvy, okamžité ohlášení odlepeného drátu
Přirozené změny s věkem	Pozdní stěsnání dolních řezáků	Plán dlouhodobé retence; vysvětlete pacientovi od začátku

Věta pro pacienta

„Zuby mají tendenci se pohybovat i po léčbě. Retenční aparát je součástí léčby; jak dlouho ho budete nosit, naplánujeme společně.“

Protokol dlouhodobých kontrol

Následující harmonogram je příklad; přizpůsobte ho protokolu své ordinace a riziku případu.

ČAS	CO SE KONTROLUJE	ZÁZNAM
Den sejmutí	Nasazení retence, adaptace a pokyny; hygiena; bílé léze	Fotografie, model nebo intraorální sken, případně OPG
První týdny	Adaptace snímacího aparátu, řeč; pasivita a přilnutí fixního drátu	Problémy
První měsíce (v pravidelných intervalech)	Odlepení, malé mezery, overbite, střední čára	Měření
Konec prvního roku	Stabilita okluze; revize plánu nošení snímacího aparátu	Fotografie, měření
Poté jednou ročně	Fixní drát, postavení řezáků, gingiva; u rostoucího pacienta sagitální a vertikální změny	Krátká poznámka, případně fotografie

Při každé kontrole retence

- [ ] Fixní drát: je přilepen na každém zubu, je pasivní, nedošlo k odlepení nebo ztrátě kompozitu?
- [ ] Snímací aparát: sedí, nemá praskliny nebo opotřebení, jak často ho pacient nosí?
- [ ] Nové stěsnání, rotace nebo mezera u řezáků?
- [ ] Změnil se overjet, overbite a střední čára oproti záznamu při sejmutí?
- [ ] Zubní kámen a zánět gingivy kolem fixního drátu?
- [ ] Mění se u rostoucího pacienta profil a molárový vztah?

Je při kontrole patrná počínající drobná recidiva?

↓

Ano → Najděte příčinu (odlepený drát, nenošení, růst, zlozvyk). Při malých změnách nový retenční aparát nebo omezená korekce; při výrazné recidivě proberte s pacientem možnosti přeléčení.

Ne → Pokračujte podle stávajícího protokolu; zapište datum příští kontroly a povinnosti pacienta.

Častá chyba

Po sejmutí pacienta propustit s tím, že je „hotovo". Odlepený lingvální drát často zůstane nepovšimnut; pacient přijde, až když se mu zuby posunou. Kontrolní návštěvy domluvte už v den sejmutí.

Případy k modulu 08

Případ 1 · Divergence kořenů před sejmutím STŘEDNÍ

17 let, žena. Léčba s extrakcí čtyř prvních premolárů; mezery uzavřeny. Moláry a špičáky I. třída, overjet a overbite ideální. Na OPG předdokončení se kořeny pravého horního špičáku a druhého premoláru od sebe vzdálily (korunky v kontaktu, kořeny od sebe). Klinicky je v extrakční oblasti mírná řasa gingivy. Pacientka chce sejmutí.

Komentář. Sejmutí se odkládá; bez paralelity kořenů má extrakční mezera tendenci se znovu otevřít. Zámky špičáku a druhého premoláru se přelepí podle dlouhé osy, vrátí se o stupeň zpět a nivelizuje se pružným obloukem, poté se přejde na rigidní oblouk. Extrakční oblast se udržuje uzavřená kontinuálním řetízkem od moláru k moláru. Po několika kontrolách se znovu zhodnotí klinicky a případně snímkem. Retence: horní a dolní snímací + dolní fixní lingvální retainer. **Častá chyba:** pořídit OPG až v den sejmutí; problém je vidět, ale na opravu už nezbývá čas.

Případ 2 · Uzavřené diastema na střední čáře

ZÁKLADNÍ

19 let, muž. Diastema mezi horními centrálními řezáky bylo uzavřeno; na začátku byla labiální uzdička silná a upínala se blízko papily. Moláry a špičáky I. třída. Overjet a overbite normální. Boltonova analýza bez výrazné diskrepance. Kořeny centrálních řezáků jsou na OPG paralelní.

Komentář. Diastema je pohyb s vysokým rizikem recidivy. Před sejmutím se vyžádá chirurgické vyšetření uzdičky (rozhodnutí společně s chirurgem; načasování se prodiskutuje). Retence: horní palatinální fixní drát mezi centrálními řezáky nebo mezi laterálními řezáky, pasivní; navíc snímací aparát na noc. Při kontrolách se ověřuje drát a kontakt mezi centrálními řezáky. Interpozice jazyka nebo zlozvyk se řeší zvlášť. **Častá chyba:** dát jen snímací retenci; když ji pacient přestane nosit, mezera se může rychle znovu otevřít.

MODUL 09

Komentované klinické případy

Osm případů, vždy v tomtéž pořadí: data, seznam problémů, rozhodnutí a jeho zdůvodnění, pořadí mechaniky, častá chyba a očekávaný výsledek. Než si přečtete komentář, zapište do rámečku vlastní plán.

> *Případy jsou sestaveny pro vzdělávací účely a ukazují typickou rozhodovací cestu. U skutečného pacienta se rozhoduje na základě kompletní dokumentace a klinického vyšetření.*

PŘÍPAD	TÉMA	HLAVNÍ ROZHODNUTÍ	ÚROVEŇ
1	Stěsnání u dospělého	Bez extrakce: IPR a omezená expanze	Základní
2	II. třída, 1. oddělení v období růstu	Funkční aparát + fixní léčba	Střední
3	Časná III. třída	RME + obličejová maska, dlouhé sledování	Střední
4	Otevřený skus podmíněný zlozvykem	Nejprve zlozvyk, potom mechanika	Základní
5	Postranní zkřížený skus	Funkční skluz + skeletální zúžení: RME	Střední
6	Hluboký skus, II. třída, 2. oddělení	Nejprve torque řezáků, potom sagitála a vertikála	Pokročilý
7	Asymetrie a střední čára	Dentální asymetrie: jednostranná distalizace	Pokročilý
8	Analýza protahující se léčby	Nová diagnostika a změna plánu	Pokročilý

Případ 1 · Stěsnání u dospělého

Případ 1 ZÁKLADNÍ

Věk / pohlaví	28 let, žena	**Profil**	Rovný, rty vyvážené
Moláry	I. třída, oboustranně	**Špičáky**	I. třída, oboustranně
Overjet / overbite	3 mm / 3 mm	**ANB / FMA**	2° / 25°
Stěsnání	Horní 4 mm, dolní 5 mm	**Ostatní**	IMPA 95°; tenká gingiva v dolní frontální oblasti; Boltonova analýza v normě

Váš plán:

SEZNAM PROBLÉMŮ

- Středně těžké stěsnání v horním i dolním oblouku.
- Rovný profil: posun řezáků dopředu není žádoucí, ani jejich posun dozadu.
- Dolní řezáky jsou již mírně proklinované (IMPA 95°); dolní frontální gingiva je tenká.
- Dospělá pacientka: růst nepomůže.

ROZHODNUTÍ A ZDŮVODNĚNÍ

ZVOLENO: BEZ EXTRAKCE

Zdrojem místa je IPR (kontakty řezáků, špičáků a premolárů) a omezená dentoalveolární expanze v laterálních úsecích. Stěsnání je středně těžké, profil rovný; lze ho vyřešit se zachováním pozice řezáků.

VYŘAZENO: EXTRAKCE PREMOLÁRŮ

Při takovém stěsnání by extrakce u rovného profilu mohla posunout rty dozadu a profil oploštit; mezera k uzavření by byla větší, než je potřeba. Rozhodovací cesta: Nástroj 2 · Rozhodovací mapa: extrahovat, nebo zachovat?

POŘADÍ MECHANIKY

1. Analýza prostoru a Boltonova analýza; plánované množství IPR pro každý kontaktní bod zapište do tabulky.

2. Zámky; nivelizace lehkým NiTi obloukem.
3. IPR provádějte postupně: jak se zuby srovnávají a kontaktní body se dostávají do správné pozice. Provedené množství zaznamenejte při každé návštěvě.
4. Sledujte sklápění dolních řezáků dopředu; tvar oblouku držte blízko výchozímu tvaru.
5. Na obdélníkovém ocelovém oblouku uzavřete mezery po IPR elastickým řetízkem.
6. Kontrolní seznam dokončení (Modul 08); retence: horní a dolní fixní lingvální retainer + Essixův retainer na noc.

Častá chyba

Provést veškerý IPR při první návštěvě. U rotovaných zubů je kontaktní bod na nesprávném místě; sklovina se odebere z nesprávné oblasti a později vzniknou nežádoucí mezery. Druhá chyba: získat místo sklopením dolních řezáků dopředu; při tenké gingivě roste riziko recese a recidivy.

Očekávaný výsledek

I. třída zachována, stěsnání vyřešeno, sklon řezáků a rovný profil zachovány; overjet a overbite v ideálních mezích.

Případ 2 · II. třída, 1. oddělení v období růstu

Případ 2 STŘEDNÍ

Věk / pohlaví	11 let, chlapec	**Profil**	Konvexní, mandibula vzadu; rty se nedovírají
Moláry	II. třída, celá jednotka, oboustranně	**Špičáky**	II. třída, oboustranně
Overjet / overbite	9 mm / 5 mm	**ANB / FMA**	7° (SNA 81°, SNB 74°) / 24°
Stěsnání	Horní 1 mm, dolní 2 mm	**Ostatní**	IMPA 92°; dolní ret za horními řezáky; před začátkem až na začátku pubertálního růstového spurtu

Váš plán:

SEZNAM PROBLÉMŮ

- Skeletální II. třída, zdrojem je mandibulární retruze (SNA normální, SNB nízké).
- Velký overjet: riziko úrazu frontálních zubů.
- Hluboký skus; dolní ret se dostává za horní řezáky (faktor zvětšující overjet).
- Vertikální stavba normální (FMA 24°).
- Transverzála: při předsunutí mandibuly je nutné zkontrolovat postranní soulad.

ROZHODNUTÍ A ZDŮVODNĚNÍ

Funkční aparát (Twin Block nebo Herbst) načasovaný na pubertální růstový spurt, poté fixní léčba. Zdůvodnění: problém je mandibulární, růstový potenciál existuje, vertikální stavba je pro funkční léčbu vhodná a overjet nese riziko úrazu. Část účinku je skeletální, část dentoalveolární; odpověď je individuální a tak se to vysvětlí i rodičům.

Vznikne v laterálních úsecích zkřížený skus, když pacienta na modelu nebo v ústech předsunete do I. třídy?

↓

Ano → Nejprve expanze horního oblouku (Modul 06), potom funkční aparát.

Ne → Rovnou funkční aparát.

POŘADÍ MECHANIKY

1. Zhodnoťte fázi růstu (maturace krčních obratlů, anamnéza přírůstku výšky).
2. Transverzální kontrola; v případě potřeby nejprve expanze.
3. Funkční aparát, celodenní nošení. Při každé kontrole se měří overjet, molárový vztah a sklon dolních řezáků.
4. Po dosažení mírně překorigovaného vztahu I. třídy retenční fáze (částečné nošení aparátu).
5. Fixní léčba: nivelizace, vyrovnání Speeovy křivky, detailování; případně krátkodobé tahy II. třídy.
6. Retence; pravidelné sledování až do ukončení růstu.

Častá chyba

Považovat za „úspěch“ uzávěr overjetu protruzí dolních řezáků. Porovnejte IMPA na začátku a na konci funkční fáze. Další chyby: začít až po odeznění růstového spurtu; přehlédnout transverzální problém.

Očekávaný výsledek

Moláry a špičáky I. třída, normální overjet a overbite, zlepšení uzávěru rtů; změna profilu závisí na individuálním růstu.

Případ 3 · Časná III. třída

Případ 3 STŘEDNÍ

Věk / pohlaví	8 let, dívka; smíšený chrup	**Profil**	Konkávní, střední obličejová etáž vzadu
Moláry	Tendence ke III. třídě (meziální schod)	**Špičáky**	Dočasné špičáky III. třída
Overjet / overbite	−2 mm (frontální zkřížený skus na 4 řezácích) / 3 mm	**ANB / FMA**	−1° (SNA 77°, SNB 78°) / 26°
Stěsnání	Horní 3 mm (nedostatek místa pro laterální řezáky), dolní žádné	**Ostatní**	V centrální relaci se řezáky dostanou do polohy hrana na hranu; horní oblouk mírně zúžený; otec má III. třídu

Váš plán:

SEZNAM PROBLÉMŮ

- Maxilární retruze (SNA nízké); mandibula není výrazně vpředu.
- Frontální zkřížený skus a funkční skluz (v CR hrana na hranu).
- Zúžení horního oblouku a nedostatek místa nahoře.
- Rodinná anamnéza: činí prognózu nejistou.

ROZHODNUTÍ A ZDŮVODNĚNÍ

Protrakce maxily pomocí RME + obličejové masky, v časném období. Zdůvodnění: problém je převážně maxilární, je přítomen funkční skluz, v CR lze dosáhnout polohy hrana na hranu a overbite je pozitivní; to jsou příznivé znaky pro časnou léčbu. Kvůli rodinné anamnéze se rodičům od začátku řekne: sledování je nutné až do ukončení růstu; později může přijít na řadu druhá fáze nebo chirurgické vyšetření. Podrobně: Průvodce 5 · Klinický atlas dentofaciální ortopedie.

POŘADÍ MECHANIKY

1. Záznam centrální relace; zdokumentujte funkční složku.
2. RME; plán aktivace a kontroly.
3. Obličejová maska; dlouhé nošení zejména večer a v noci. Směr síly vůči okluzní rovině mírně dolů a dopředu.

4. Pokračovat, dokud se nedosáhne pozitivního overjetu a mírné překorekce.
5. Retence: maska na noc nebo snímací aparát.
6. Pravidelné sledování během celého pubertálního růstového spurtu; po prořezání stálého chrupu zhodnocení druhé fáze.

Častá chyba

Ukončit sledování, protože se overjet upravil. U III. třídy může pozdní mandibulární růst výsledek změnit. Druhá chyba: u pacienta s převažující mandibulární prognacií slibovat od časné léčby nerealistický výsledek.

Očekávaný výsledek

Korekce frontálního zkříženého skusu, pozitivní overjet, zisk místa v horním oblouku; dlouhodobý výsledek závisí na růstu a rodiče to vědí.

Případ 4 · Otevřený skus podmíněný zlozvykem

Případ 4 ZÁKLADNÍ

Věk / pohlaví	9 let, dívka; smíšený chrup	**Profil**	Mírně konvexní
Moláry	I. třída, oboustranně	**Špičáky**	Dočasné špičáky I. třída
Overjet / overbite	5 mm / −3 mm (frontální otevřený skus)	**ANB / FMA**	3° / 26°
Stěsnání	Žádné; malé mezery mezi horními řezáky	**Zlozvyk**	Cucání palce (zejména během spánku); při řeči jazyk mezi řezáky

Váš plán:

SEZNAM PROBLÉMŮ

- Přetrvávající zlozvyk cucání palce.
- Dentální frontální otevřený skus (FMA normální, přední výška obličeje nezvětšená).
- Protruze a mezery u horních řezáků.

- Sekundární poloha jazyka; mírné zúžení horního oblouku (bez zkříženého skusu).

ROZHODNUTÍ A ZDŮVODNĚNÍ

DENTÁLNÍ OTEVŘENÝ SKUS (TENTO PŘÍPAD)	SKELETÁLNÍ OTEVŘENÝ SKUS (ODLIŠTE)
• FMA normální. • Otevření jen vpředu, v souladu se zlozvykem. • Nejprve odstraňte příčinu; otevření se často zmenší.	• FMA a přední výška obličeje zvětšené. • Otevření může zasahovat až k premolárům. • Plán zaměřený na vertikální kontrolu (Modul 06).

Rozhodnutí: **nejprve odvykání zlozvyku**. Pokud dítě chce, připomínací metody; v případě potřeby fixní aparát proti zlozvyku (palatinální mřížka), spolu s quad helixem s mřížkou kvůli zúžení horního oblouku. Extruzní mechanika v této fázi není.

POŘADÍ MECHANIKY

1. Rozhovor s rodiči a dítětem; vlastní vůle a souhlas dítěte.
2. Připomínací metody (v noci), kalendář odměn.
3. Pokud to nestačí, quad helix s mřížkou: připomínka i mírná expanze zároveň.
4. Zhodnocení polohy jazyka a polykání; případně odeslání k myofunkční terapii.
5. Při pravidelných kontrolách měření a záznam overbite.
6. Pokud po prořezání stálého chrupu zůstane problém, fixní léčba; při dokončení krátkodobé vertikální tahy.
7. Retence a sledování polohy jazyka.

> **Častá chyba**
>
> Zavírat otevřený skus zámky a vertikálními tahy, dokud zlozvyk trvá; dokud zlozvyk pokračuje, dojde k recidivě. Druhá chyba: sledovat skeletální otevřený skus s vysokým úhlem jako „zlozvyk“ a oddalovat vertikální kontrolu.

> **Očekávaný výsledek**
>
> Po odvyknutí zlozvyku zmenšení frontálního otevření, začínající uzávěr mezer mezi horními řezáky; zbývající drobné problémy se po prořezání stálého chrupu dořeší omezenou fixní léčbou.

Případ 5 · Postranní zkřížený skus

Případ 5 STŘEDNÍ

Věk / pohlaví	10 let, chlapec	**Profil**	Rovný
Moláry	I. třída, oboustranně	**Špičáky**	I. třída
Overjet / overbite	3 mm / 2 mm	**ANB / FMA**	2° / 25°
Stěsnání	Horní 4 mm, dolní 2 mm	**Ostatní**	V okluzi pravostranný postranní zkřížený skus, dolní střední čára 2 mm vpravo; v CR oboustranně hrbolek na hrbolek, střední čáry se kryjí; patro úzké a hluboké

Váš plán:

SEZNAM PROBLÉMŮ

- Oboustranné transverzální zúžení maxily; moláry nejsou sklopené bukálně (bez dentální kompenzace).
- Funkční skluz: v CR hrbolek na hrbolek, při skusu se mandibula posouvá doprava.
- Odchylka střední čáry je funkční (v CR se srovná).
- Nedostatek místa v horním oblouku.

ROZHODNUTÍ A ZDŮVODNĚNÍ

Zkřížený skus, který vypadá jako jednostranný, je doopravdy **oboustranné zúžení + skluz**. Proto se nevolí jednostranná mechanika, ale symetrická expanze. Protože je sutura v období růstu otevřená a zúžení je bazálního původu, **RME**. Zdůvodnění časné korekce: pokud skluz trvá dlouho, hrozí asymetrická adaptace.

RME

- Bazální (skeletální) zúžení, sutura otevřená.
- Oboustranné zúžení, osa molárů kolmá nebo skloněná palatinálně.

QUAD HELIX

- Dentální zúžení, mírného rozsahu.
- Moláry sklopené palatinálně; bazální šířka dostatečná.

POŘADÍ MECHANIKY

1. Střední čáry zaznamenejte v okluzi i v CR.
2. Aktivace RME; při kontrolách se sleduje otevření sutury a osy molárů.
3. Překorekce: tak, aby se palatinální hrbolek horního moláru dotýkal bukálního svahu bukálního hrbolku dolního moláru.
4. Po skončení aktivace se šroub zafixuje; aparát zůstává na místě jako retence.
5. Po sejmutí retence (snímací aparát nebo TPA).
6. Získané místo se využije k vyřešení horního stěsnání; případně omezená fixní léčba.

Častá chyba

Přehlédnout funkční skluz a zaznamenat ho jako „mandibulární asymetrii“; nebo se pokoušet o jednostrannou korekci zkříženými tahy. Druhá chyba: sejmout aparát předčasně, bez překorekce a bez retence. U dospělého, kde je sutura již vyzrálá, se zvlášť zvažuje expanze s oporou o miniimplantáty nebo chirurgicky asistovaná expanze.

Očekávaný výsledek

Korekce zkříženého skusu, vymizení skluzu, krytí středních čar i v okluzi a zisk místa v horním oblouku.

Případ 6 · Hluboký skus, II. třída, 2. oddělení

Případ 6 POKROČILÝ

Věk / pohlaví	16 let, dívka	**Profil**	Rovný, výrazná brada, hluboký mentolabiální sulcus
Moláry	II. třída, poloviční jednotka, oboustranně	**Špičáky**	II. třída, oboustranně
Overjet / overbite	2 mm / 7 mm	**ANB / FMA**	4° / 19° (nízký úhel)
Stěsnání	Horní 3 mm, dolní 3 mm	**Ostatní**	Horní centrální řezáky výrazně retroklinované (U1-SN nízké), laterální řezáky labiálně; dolní řezáky se dotýkají patrové sliznice; dolní Speeova křivka hluboká; viditelnost horních řezáků při úsměvu normální

Váš plán:

SEZNAM PROBLÉMŮ

- Retroklinované horní centrální řezáky: zamykají mandibulu vzadu a skrývají skutečný overjet.
- Hluboký skus; trauma patrové sliznice.
- Moláry a špičáky II. třída, poloviční jednotka.
- Obličej s nízkým úhlem; hluboká dolní Speeova křivka.
- Horní i dolní stěsnání.

ROZHODNUTÍ A ZDŮVODNĚNÍ

Nejprve **upravte sklon a torque horních centrálních řezáků**; tím se odkryje skrytý overjet a mandibula se odemkne. Potom sagitální rozhodnutí: protože jde o nízký úhel, je extruze postranních zubů přijatelná, dokonce žádoucí; vertikální vedlejší účinek tahů II. třídy proto u této pacientky není nevýhodou. Plán bez extrakce. Hluboký skus: protože viditelnost řezáků při úsměvu je normální, intruze horních řezáků se drží v omezené míře; hlavní je vyrovnání dolní Speeovy křivky (algoritmus z modulu 07).

POŘADÍ MECHANIKY

1. Nivelizace v horním oblouku; centrální řezáky se posunou labiálně a zařadí se do stejného tvaru jako laterální řezáky.
2. Skusová zvýšení (kompozit palatinálně na horní řezáky nebo na moláry), aby bylo možné nalepit dolní zámky.
3. Nivelizace v dolním oblouku a oblouk s reverzní Speeovou křivkou; případně intruzní oblouk.
4. Obdélníkové ocelové oblouky; kořenový torque na horních centrálních řezácích.
5. Korekce molárového a špičákového vztahu tahy II. třídy.
6. Dokončení: overbite nechte mírně překorigovaný; zkontrolujte interincizální úhel.
7. Retence: nahoře Hawleyho retainer s frontální skusovou ploškou, dole fixní lingvální retainer.

Častá chyba

Začít s mechanikou II. třídy bez úpravy torque horních řezáků; protože skus zůstává zamčený, tahy nefungují a dolní řezáky se sklopí dopředu. Druhá chyba: dokončit s nedostatečně korigovaným hlubokým skusem; u tohoto typu je sklon k recidivě vysoký.

Očekávaný výsledek

Normální sklon řezáků, moláry a špičáky I. třída, normální overbite, vymizení traumatu patra.

Případ 7 · Asymetrie a střední čára

Případ 7 POKROČILÝ

Věk / pohlaví	22 let, muž	**Profil**	Rovný; brada na střední čáře obličeje
Moláry	Vpravo I. třída; vlevo II. třída, poloviční jednotka	**Špičáky**	Vpravo I. třída; vlevo II. třída
Overjet / overbite	4 mm / 3 mm	**ANB / FMA**	3° / 24°
Stěsnání	Horní 4 mm (vlevo), dolní 1 mm	**Ostatní**	Horní střední čára 2 mm vlevo od střední čáry obličeje, dolní střední čára odpovídá obličeji; skluz CR–CO není; v dětství předčasná ztráta levého horního dočasného moláru; levý horní třetí molár retinovaný

Váš plán:

SEZNAM PROBLÉMŮ

- Dentální asymetrie: levý horní molár se posunul meziálně (anamnéza předčasné ztráty dočasného zubu).
- Horní střední čára odchýlená doleva; dolní střední čára a brada uprostřed.
- Nedostatek místa vlevo a špičáky II. třída.
- Žádné známky skeletální asymetrie; žádný funkční skluz.

ROZHODNUTÍ A ZDŮVODNĚNÍ

ZVOLENO: JEDNOSTRANNÁ DISTALIZACE VLEVO NAHOŘE

S oporou o miniimplantát; levý molár do I. třídy, špičák do I. třídy, horní střední čára doprava. Nejprve se s chirurgem naplánuje extrakce retinovaného levého horního třetího moláru (místo pro distální pohyb). Je nezávislá na spolupráci a obě strany dokončí symetricky.

ALTERNATIVA: EXTRAKCE LEVÉHO HORNÍHO PREMOLÁRU

Levý molár skončí v II. třídě, špičák bude I. třída; střední čára se upraví extrakční mezerou. Zvažuje se, pokud pro distalizaci není místo nebo pacient miniimplantát nechce.

POŘADÍ MECHANIKY

1. Střední čáry zaznamenejte vůči obličejové referenci a v CR; fotografie.
2. Extrakce třetího moláru (pokud je plánována) a hojení.
3. Distalizace levého horního moláru pomocí miniimplantátu (palatinálně nebo bukálně, podle vztahu ke kořenům).
4. Distalizace premolárů a špičáku proti kotvení o miniimplantát.
5. Posun horních řezáků doprava: asymetrický řetízek směrem k mezeře vytvořené vlevo.
6. Případně při finální úpravě krátkodobý tah na střední čáru.
7. Dokončení a retence; sleduje se stabilita molárového vztahu vlevo.

Častá chyba

Snažit se upravit střední čáru jen tahem na střední čáru: řezáky se angulují, vznikne kanting okluzní roviny, kořeny nebudou paralelní. Druhá chyba: měřit střední čáru zub–zub místo vůči obličeji a „opravit“ správnou dolní střední čáru.

Očekávaný výsledek

Na obou stranách moláry a špičáky I. třída, horní střední čára v souladu s obličejem i dolní střední čárou, osy řezáků kolmé.

Případ 8 · Analýza protahující se léčby

Případ 8

POKROČILÝ

Věk / pohlaví	17 let, dívka; léčba výrazně přesáhla plánovanou dobu	**Profil**	Konvexní; rty se dovírají s napětím
Začátek	II. třída, 1. oddělení; overjet 7 mm, overbite 1 mm; ANB 5°, FMA 30°; dolní stěsnání 5 mm	**Použitý plán**	Bez extrakce; tahy II. třídy
Nyní: moláry / špičáky	II. třída, poloviční jednotka / II. třída	**Nyní: overjet / overbite**	5 mm / 0 mm
Nyní: dolní řezáky	IMPA 102° (protrudované)	**Ostatní**	Nepravidelné nošení tahů; časté odlepení zámků; počínající bílé léze v krčkové oblasti řezáků

Vaše analýza:

ANALÝZA PŘÍČIN PRODLOUŽENÍ

OBLAST	NÁLEZ	POUČENÍ
Diagnostika	Stavba s vysokým úhlem (FMA 30°) a malý overbite nedostaly v plánu dostatečnou váhu	Vertikální stavba omezuje volbu mechaniky
Plán	Výsledek zcela závisí na tom, jak pacientka nosí tahy	U pacienta s rizikem nespolupráce je třeba sepsat plán B nezávislý na spolupráci
Mechanika	Vedlejší účinky tahů II. třídy: extruze dolních molárů, posteriorní rotace mandibuly, ztráta overbite; protruze dolních řezáků	Vedlejší účinek volte podle stavby pacienta (Modul 07)
Pacient	Nepravidelné tahy, odlepené zámky, hygiena	Když se varovné signály objeví na několika kontrolách po sobě, je třeba plán přehodnotit
Sledování	Průběžné záznamy nebyly pořízeny; pokrok nebyl měřen	Při každé kontrole změřte a zapište overjet, molárový vztah a overbite

SEZNAM PROBLÉMŮ (AKTUÁLNÍ)

- Zbývající vztah II. třídy a overjet; overbite klesl na nulu, tendence k otevřenému skusu.
- Dolní řezáky protrudované; dolní stěsnání bylo vyřešeno protruzí.
- Slabá spolupráce; riziko pro hygienu a bílé léze.
- Nízká motivace pacientky i rodičů.

ROZHODNUTÍ A ZDŮVODNĚNÍ

Ve stejném plánu se nepokračuje. Nová diagnostika na základě **nových záznamů** (kefalometrie, OPG, fotografie). Zvolená cesta: **kamufláž s extrakcí horních prvních premolárů**, kotvení s oporou o miniimplantáty; moláry skončí v II. třídě, špičáky budou I. třída, overjet se uzavře nezávisle na spolupráci. U stavby s vysokým úhlem se upustí od tahů, které vyvolávají extruzi molárů. Pozice dolních řezáků se přehodnotí; v dolním oblouku se plánuje omezená retrakce pomocí IPR, pokud nestačí, prodiskutuje se i dolní extrakce. S pacientkou a rodiči se otevřeně probere, proč se léčba prodloužila a co nový plán vyžaduje.

POŘADÍ MECHANIKY

1. Hygienická opatření a záznam bílých lézí; probere se použití fluoridových přípravků a harmonogram kontrol.
2. Nové záznamy a nová diagnostika; písemný souhlas s novým plánem.
3. Extrakce horních prvních premolárů; zavedení miniimplantátů.
4. Na rigidním obdélníkovém oblouku jednofázová nebo dvoufázová retrakce od miniimplantátu; kontrola torque.
5. IPR v dolním oblouku a kontrolovaná retrakce řezáků.
6. Vertikální kontrola: vyhněte se extruzi molárů; overbite měřte při každé kontrole.
7. Kontrolní seznam dokončení a retence (Modul 08).

> **Častá chyba**
>
> Přičítat prodloužení výhradně nespolupráci pacienta a pokračovat podle stejného plánu „ještě chvíli“. Pokud se léčba protahuje, zpochybněte nejprve diagnózu, potom plán, potom mechaniku. Kontrolní nástroj: Nástroj 5 · Radar chyb v plánování.

> **Očekávaný výsledek**
>
> Špičáky I. třída, normální overjet, zachovaný nebo zlepšený overbite, kolmější pozice dolních řezáků; zbývající doba léčby je předvídatelná a nezávisí na tom, jak pacientka nosí tahy.

Vzdělávací materiál. Nenahrazuje klinické vyšetření, rozhodnutí lékaře ani názor specialisty.

Další krok

Teď otevřete **120+ vizuálních map** a najděte mapu tématu, u kterého nejčastěji váháte. Nový případ začněte s **Kontrolním seznamem OPG bez opomenutí** a **Klinickým plánovačem ve 4 krocích**.

Bible ortodontisty